

PANDUAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

BITCOIN UNTUK INDONESIA

**Ketahui mengapa
Bitcoin penting
untuk Anda!**



Inilah BITCOIN INDONESIA

Komunitas Terbesar

Pergerakan Bitcoin
Paling Solid
di Indonesia



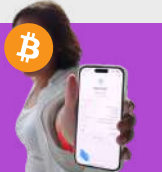
Edukasi Gratis

Sesi Harian, Hub Edukasi, Buku,,
Terjemahan & Lainnya



Ekonomi Sirkuler

Menunjukkan utilitas Bitcoin Sehari-
hari di Dalam Sistem *Close-Loop*



Bitcoin House



Guru Bitcoin

Sesi Privat &
Konsultasi Profesional



100%
Bitcoin



Pengembangan Open Source

Program Developer, Hackathons,
Workshop Teknis & Inkubasi



38+ Meetup
Bulanan



Bitcoin Mining
Energi Hijau



Workshop

Bitcoin Untuk Pemula,
Instalasi Dompot, Kustodi
Mandiri,
& lainnya



Orange-Pilled
Presiden RI



Toko

Hardware, T-Shirts,
Merchandise & Lainnya



Program Sekolah & Universitas

Presentasi, Kuliah, Program Sertifikasi 10
Minggu & Lainnya



Konferensi

Konferensi Bitcoin Indonesia 2025,
Bitcoinfest & Bitcoin Week Bali



Anak-anak

Workshop Monster Inflasi,
Kartun, Kunjungan Sekolah, dll



Bagian dari



PLAN B NETWORK

Jelajahi Dunia Bitcoin Secara Gratis Bersama Kami!

Meetups

Gabung sama komunitas Bitcoin di kotamu! Ikutan meetup biar makin kenal.

Dapetin tiket disini



38+ meetup
setiap bulan

Media Sosial



Ikuti kita di @bitcoinindo21 dan @bitcoinhousebali biar tetap update.

Telegram



Jadi bagian dari komunitas kita, yuk!
Ngobrol bareng dan ikutan diskusi menarik.

Gabung Telegram
group disini



3500+
anggota

Program My First Bitcoin



Yuk belajar Bitcoin! Ada kelas My First Bitcoin Diploma di Bandung, Bali, Surabaya & online.

Daftar Kelas
berikutnya disini



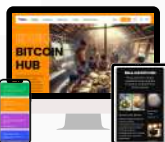
Podcast



Dengerin obrolan seru dan berbobot soal Bitcoin di Indonesia

Hub Edukasi Online

Kunjungi www.bitcoinindonesia.xys/edukasi untuk tutorial dan artikel-artikel yang mudah dipahami



Bitcoin House Bali

Kunjungi pusat edukasi dan komunitas Bitcoin di Bali — Bitcoin island-nya Indonesia!

Daftar program dev
di sini!



Code Orange Dev School



Penasaran soal teknis Bitcoin? Daftar aja kelas & workshop online kita, buat pemula sampai expert!

Workshop

Ikutan workshop seru buat Pemula, Anak-anak, Developer, dan banyak lagi!



Buku



Ambil buku kami atau pinjam buku favorit kamu di perpustakaan Bitcoin House Bali!

Acara Komunitas



Ikutan event seru tiap bulan kayak nonton bareng, main game, lari bareng, dan banyak lagi!

Tantangan: centang
semua kotaknya!



Semangat!

SEBUAH PESAN

UNTUKMU, PEMBACA



Buku ini ditulis untukmu.

Untuk keluargamu. Untuk teman-temanmu. Untuk rakyat Indonesia.

Kami percaya bahwa kamu berhak untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan uangmu—dan bagaimana cara melindungi diri darinya.

Kami telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti dan menulis ini karena kami benar-benar peduli. Kami percaya bahwa Bitcoin bukan hanya untuk orang kaya atau mereka yang paham teknologi—ini untuk semua orang. Terutama buat kamu yang bekerja keras dan berusaha menabung demi kehidupan yang lebih baik.

Harapan kami, buku ini bisa jadi alat buat kamu memperbaiki hidup. Untuk mengambil kendali atas uangmu. Untuk membangun masa depan yang lebih kuat—buat dirimu sendiri, orang-orang tercinta, dan negaramu.

Kami tahu kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan, seperti para pekerja di gambar di atas. Tapi ada solusi tepat di depan matamu, dan dengannya, semuanya bisa jadi lebih mudah...

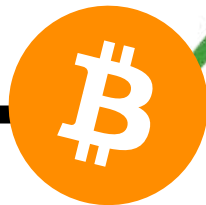
Bacalah dengan rasa ingin tahu, bagikan ke orang lain, dan ambil langkah pertamamu—satu satoshi demi satu.

Dengan penuh kepedulian,
Diana & Marius

BITCOIN BISA MERUBAH HIDUPMU

KAMU BISA PILIH :

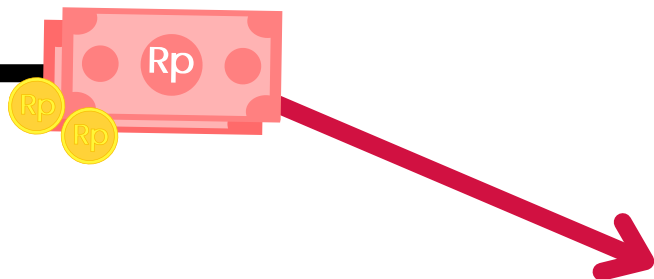
Bitcoin



EMAS



Rupiah



KAMU YANG TENTUKAN:
MULAI BELAJAR HARI INI,
ATAU ABAIKAN DAN BIARKAN HIDUPMU JADI LEBIH SULIT.
MEMAHAMI BITCOIN BISA MEMBUAT HIDUPMU JADI LEBIH
MUDAH.

KAMU TINGGAL DI NEGERI TERBAIK
UNTUK BELAJAR TENTANG BITCOIN

Adopsi Bitcoin di Asia Tenggara Berdasarkan Negara

ranking global

- 
- | | | |
|---|---|----|
| 1 |  Indonesia | 3 |
| 2 |  Vietnam | 5 |
| 3 |  Philippines | 8 |
| 4 |  Thailand | 16 |
| 5 |  Cambodia | 17 |
| 6 |  Malaysia | 47 |
| 7 |  Singapore | 75 |
| 8 |  Myanmar | 78 |
| 9 |  Laos | 86 |

Ekosistem Bitcoin di Indonesia

Q2 2025



SELURUH INDO

Bitcoin Indonesia, Code Orange, Koral QRIS BTC Pay, BTCCLN.app ATM, Kelas Bitcoin, Bitcoin Indonesia Conference 2025, bitcoincity.me, Fedi, Blink, Wallet of Satoshi, WarungBitcoin.fyi, Bitcoin Guru, bit_social, Crack the Orange, FBCE, My First Bitcoin, LightSats, The Bitcoin Company, Trezor Academy, BitDevs, Human Rights Foundation, PlanB Network, School of Bitcoin, AirBTC, Indonesia Bitcoin Conference, Tuttle Twins, Satlantis, Indonesia Bitcoin Builders, Bitrefill, Yzer Learning App, Vexl P2P, Paxful P2P, Indodax, Chaincode Labs, SatoshiLabel, Fountain.fm, Green Wallet, bitcoindevs.xyz, Indonesia Bitcoin Community, Tokocrypto, Hodl Shop, Bitaxe, Stamp Seed, Phoenix Wallet, Blockhunters, BitKey, Robosats, OpenSats, Block, Solo Satoshi, Hodl-Hodl, Bitkit, Bitcoin News, Coinsauce, Satoshi Solar, BTCPay, LNbits, Braiins, Seedsafe Qosqo, NeutronPay, Bitcoin Students Network, Alby, CryptoBilis, Football Tree

MAP LEGEND

Meetup bulanan, Meetup Teknik, Edukasi, Non-Profit, Tambang, Media, Bisnis, Ekonomi sirkuler, Konferensi

IKHTISAR

DAFTAR ISI

1. Tujuan

2. Kutipan

3. Apa itu Bitcoin?

- Dasar-dasar & Awal Mula (termasuk Penjelasan lebih lanjut)
 - Pembayaran Praktis dengan Bitcoin
 - Simpan Bitcoin-mu dengan Aman
- Sistem Moneter yang Solid
- Kesalahpahaman Umum (termasuk penjelasan lebih lanjut)
- Status Quo

4. Bitcoin untuk Indonesia

- Sejarah Rupiah Indonesia
- Siapa yang mengontrol Sistem Fiat?
- Melindungi diri dari Inflasi (Termasuk Penjelasan)
- Bank bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank
- Meningkatkan GDP Domestik
- Menjadi Lebih Mandiri (termasuk Penjelasan)
- Melindungi dari Jenis Perang Baru
- Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Bitcoin
- Membuat Langkah Strategis

5. Ringkasan

6. Checklist untuk Memulai

- My First Bitcoin

7. Seruan Aksi

8. Referensi

9. Tentang Kami & Kontak

TUJUAN

INILAH YANG AKAN ANDA PELAJARI

- ➔ Apa itu Bitcoin dan mengapa menurut definisi, Bitcoin adalah uang terbaik dalam sejarah manusia?
- ➔ Mengapa Bitcoin itu halal dan sesuai dengan konsep Syariah tentang keuangan secara global?
- ➔ Bagaimana Bitcoin bisa membantuku, dan apa bahayanya jika aku tidak memahaminya
- ➔ Bagaimana cara saya mulai menabung dalam Bitcoin dan melindungi diri dari kenaikan harga serta inflasi?
- ➔ Bagaimana Bitcoin bisa memperkuat ekonomi Indonesia dan membawa kemajuan bagi bangsa?
- ➔ Bagaimana Bitcoin dapat memperkuat rakyat Indonesia, pemerintah, dan sistem perbankan nasional?
- ➔ Mengapa Bitcoin baik untuk lingkungan dan membantu mencapai tujuan SDG?
- ➔ Bagaimana saya bisa melanjutkan perjalanan belajar saya dan menjadi bagian aktif dari komunitas Bitcoin?

... dan masih banyak lagi 1

KUTIPAN

APA KATA PARA AHLI TENTANG BITCOIN

"BITCOIN ADALAH UANG YANG SEMPURNA UNTUK INTERNET. INSTAN, AMAN, DAN GRATIS. PADA INTINYA, BITCOIN ADALAH TEKNOLOGI HEBAT YANG AKAN MENGUBAH DUNIA SELAMANYA."

Andreas Antonopoulos, Pengusaha Teknologi dan Penulis

"SEBAGAI PENYIMPAN NILAI (VALUE), BITCOIN ADALAH UANG DAN ASET YANG PALING MURNI DAN PALING KUAT YANG PERNAH DICIPTAKAN MANUSIA, DAN BAGI NEGARA BERKEMBANG, HAL INI DAPAT MENGUBAH HIDUP."

Lord Fusitu'a, Mantan Anggota Parlemen untuk Niue

"KALAU KAMU PUNYA BITCOIN, KAMU SUPERMAN."

Pengunjung Anonim di Bitcoin House Bali

DASAR-DASAR

- Bitcoin adalah **sistem uang elektronik peer-to-peer digital**¹, yaitu sistem yang membawa fitur-fitur uang tunai ke dalam dunia digital.
- Bitcoin adalah uang yang dapat digunakan oleh semua orang untuk ...
 - melakukan transaksi harian (misalnya untuk membeli makanan di warung atau membeli barang secara online di tokopedia) dan
 - menyimpan nilai (misalnya menyimpan kekayaan untuk masa depan).
- Kita dapat membedakan antara Bitcoin (konsep dan jaringan yang menyeluruh) dan bitcoin (mata uang).
- Bitcoin adalah mata uang terdesentralisasi pertama dan satu-satunya yang memungkinkan orang untuk mentransfer nilai dan melakukan pembayaran secara online dengan cara yang aman tanpa memerlukan perantara pihak ketiga, seperti bank dan agen kredit.
- Bitcoin menggunakan blockchain untuk mencatat dan membukukan secara publik semua transaksi yang terjadi dan algoritma matematika proof-of-work untuk mengamankan jaringan.²
- Bitcoin berjalan secara konsisten selama lebih dari 10 tahun tanpa gangguan. Waktu aktif Bitcoin sebesar **99,98%**³ yang lebih ...
 - lebih tinggi dari **Facebook**,
 - lebih tinggi dari **Google**,
 - lebih tinggi dari **pemerintah Amerika Serikat**, dan
 - lebih tinggi dari uptime **pemerintah Indonesia**.
- Bitcoin adalah jaringan yang **paling aman** di dunia.

DASAR-DASAR

Hal pertama yang mengagumkan dari Bitcoin adalah bahwa Bitcoin sangat beragam dan mendalam. Bitcoin menggabungkan berbagai bidang kehidupan kita dan ada banyak hal yang dapat dieksplorasi dan dipelajari di setiap bidang tersebut. Singkatnya, untuk memahami Bitcoin hingga ke detail terakhir, Anda perlu belajar banyak.



Gambar 1: Area-area yang berbeda dari Bitcoin

Hal luar biasa kedua mengenai Bitcoin adalah bahwa Bitcoin sangat mudah digunakan oleh semua orang. Anda tidak memerlukan banyak pengetahuan atau keahlian untuk menggunakan Bitcoin. Berkat banyaknya aplikasi yang telah dikembangkan, penggunaan Bitcoin menjadi sangat mudah dan intuitif (lihat halaman berikutnya).

Anda dapat membandingkannya dengan mengirim email. Saat ini, hampir tidak ada yang tahu cara menyiapkan server email, apa itu protokol IMAP, POP3 dan IPv6, atau apa yang umumnya terjadi di latar belakang dari sudut pandang teknis. Tetapi kita semua dapat mengetik beberapa huruf ke dalam bidang teks dan mengklik "kirim".

Unduh "Blink Wallet" dan cobalah!



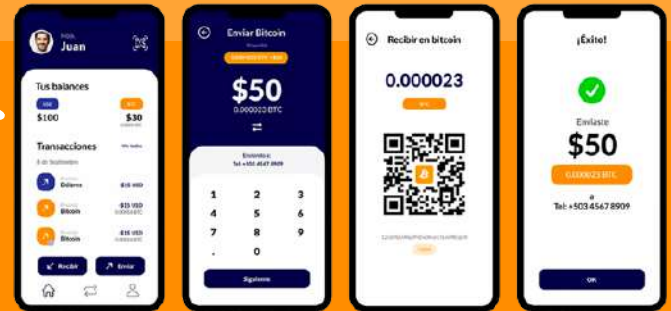
APA ITU BITCOIN?

PENJELASAN: PEMBAYARAN MUDAH DENGAN BITCOIN

1

Unduh aplikasi Bitcoin pilihan Anda dan isi dompet digital Anda.

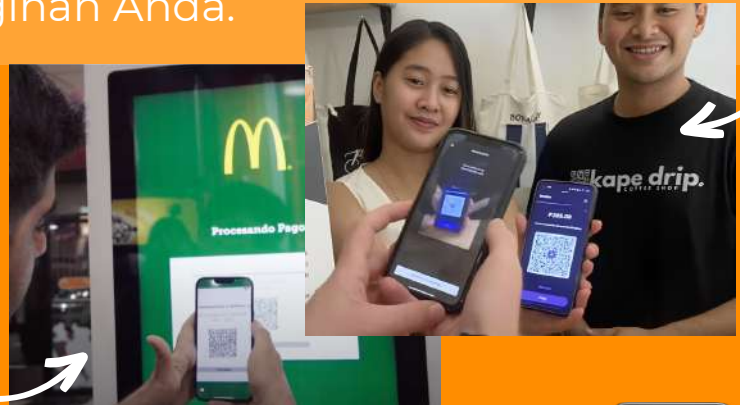
Lihat, sebagai contoh, "Chivo", aplikasi Bitcoin yang disediakan oleh pemerintah El Salvador. 



2

Pindai invoice yang berbentuk kode QR, yang dibuat oleh penjual untuk tagihan Anda.

Faktur juga dapat dibuat secara otomatis (lihat, misalnya, toko McDonald's di El Salvador ini).⁴



3

Periksa dan konfirmasi pembayaran pada ponsel cerdas Anda (misalnya, tekan "kirim").



4

Dalam hitungan detik, uang ditransfer ke penerima dan pembayaran selesai.

Pembayaran Bitcoin juga dapat dilakukan dengan kartu kredit, komputer, "dompet perangkat keras" atau "dompet kertas", dan dengan berbagai cara lainnya.



PENJELASAN: SIMPAN BITCOINMU SECARA AMAN

1

Unduh aplikasi Bitcoin pilihan Anda dan isi dompet digital Anda.

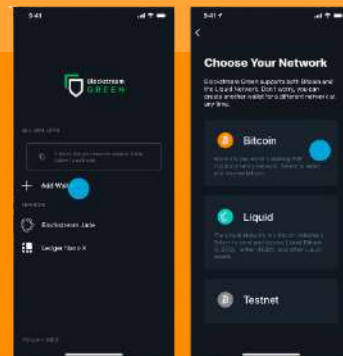
Contohnya, kamu bisa lihat Green Wallet — dompet Bitcoin open-source dari Blockstream.



2

Buat dompet Bitcoin baru

Invoice juga dapat dibuat secara otomatis (contohnya adalah gerai McDonald's di El Salvador).



3

Tulis 24 kata cadanganmu di kertas, lalu simpan baik-baik di tempat yang aman dan tersembunyi.



4

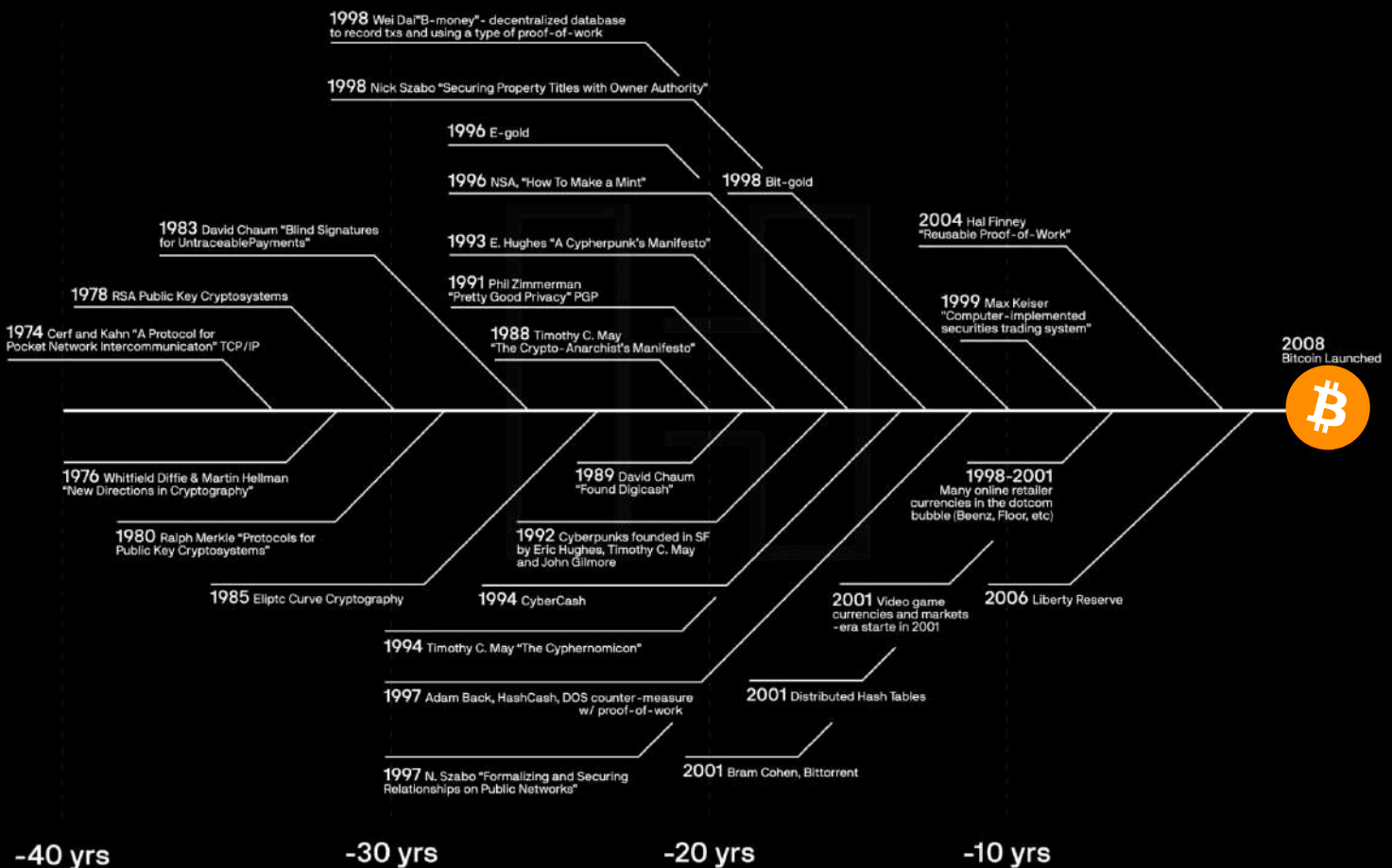
Sekarang Anda dapat kirim dan terima Bitcoin serta menggunakannya di seluruh dunia.

Panduan ini versi sederhana. Untuk keamanan lebih tinggi, gunakan hardware wallet.



AWAL MULA BITCOIN

- Bitcoin diciptakan pada tahun 2008, namun Bitcoin merupakan hasil penelitian dan pengembangan ilmu komputer selama lebih dari 40 tahun.



Gambar 2: Prasejarah Bitcoin - Hasil penelitian, pengembangan, dan permintaan selama 40 tahun⁵

- Whitepaper Bitcoin adalah naskah ilmiah pertama yang ditulis dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tanggal 31 Oktober 2008.⁶



SISTEM MONETER YANG SOLID

Bitcoin adalah uang terbaik dalam sejarah manusia. Inilah alasannya: Dibandingkan dengan uang fiat atau emas, Bitcoin unggul dalam hampir semua kualitas uang.⁷

- **Daya tahan:** Bitcoin hadir dalam bentuk digital dan tidak dapat terdegradasi seiring waktu, tidak seperti benda fisik, uang kertas, dan koin.
- **Mudah untuk dipindahkan:** Bitcoin dapat ditransfer dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan cahaya karena Bitcoin murni digital, tidak berbobot, tidak memerlukan ruang fisik, dan tidak perlu melalui perantara.
- **Dapat dibagi:** 1 bitcoin dapat dibagi menjadi 100.000.000 satoshi (seperti 1 Dolar AS sama dengan 100 Sen), yang membuatnya mudah digunakan bahkan untuk transaksi mikro.
- **Sepadan:** Setiap bitcoin adalah sama. Tidak ada perbedaan dalam hal kualitas, ukuran, atau nilai.
- **Kelangkaan:** Bitcoin memiliki persediaan tetap sebanyak 21 juta bitcoin, sehingga terlindung dari inflasi dan menjadi lebih berharga dari waktu ke waktu (tidak seperti sistem fiat - lihat halaman 26).
- **Penerimaan:** Bitcoin sudah diterima secara luas untuk membayar barang dan jasa dan diakui sebagai mata uang global (masa depan).
- **Keamanan:** Bitcoin menggunakan kriptografi canggih untuk mengamankan transaksi dan mencegah penipuan dan pemalsuan.

SISTEM MONETER YANG SOLID

Kualitas Uang	 Bitcoin	 Emas	 Rupiah
<i>Daya tahan</i>	Sedang	Tinggi	Rendah
<i>Portabilitas</i>	Tinggi	Rendah	Tinggi
<i>Dapat dibagi</i>	Tinggi	Rendah	Sedang
<i>Kesepadanan</i>	Tinggi	Tinggi	Tinggi
<i>Kelangkaan</i>	Tinggi	Sedang	Rendah
<i>Dapat diterima*</i>	Sedang	Rendah	Tinggi
<i>Keamanan*</i>	Tinggi	Sedang	Rendah
<i>Dapat diverifikasi</i>	Tinggi	Sedang	Sedang
<i>Pengakuan sejarah</i>	Rendah	Tinggi	Rendah
<i>Resistensi terhadap sensor</i>	Tinggi	Sedang	Rendah
<i>Biaya untuk tak bisa dipalsukan</i>	Tinggi	Tinggi	Rendah
<i>Fleksibilitas Pemrograman</i>	Tinggi	Rendah	Rendah
<i>Desentralisasi</i>	Tinggi	Sedang	Rendah

Gambar 3: Perbandingan kualitas Bitcoin, emas, dan uang fiat⁸ - * ditambahkan oleh penulis

SISTEM MONETER YANG SOLID

Selain kualitasnya yang tinggi, ada beberapa **manfaat** seperti:

- **Desentralisasi:** Bitcoin tidak dikontrol oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau pihak tunggal lainnya. Hal ini membuatnya **tidak mudah dimanipulasi atau diganggu**.
- **Jaringan terbuka:** Bitcoin bersifat terbuka, tanpa izin, dan **global**. Bitcoin berfungsi di mana saja dan untuk semua orang, sehingga **meningkatkan inklusivitas keuangan**.
- **Kecepatan dan efisiensi:** Transaksi Bitcoin umumnya **lebih cepat** daripada transaksi keuangan tradisional dan dapat **diproses 24/7**. Penyelesaian transaksi bitcoin terjadi dalam hitungan detik, sementara untuk menyelesaikan transaksi fiat bisa memakan waktu berbulan-bulan.
- **(Hampir) tanpa biaya:** Transaksi Bitcoin memiliki **biaya yang jauh lebih rendah** daripada lembaga keuangan tradisional, yang bermanfaat bagi pengguna yang sering melakukan transaksi, baik dalam jumlah kecil maupun besar.⁹

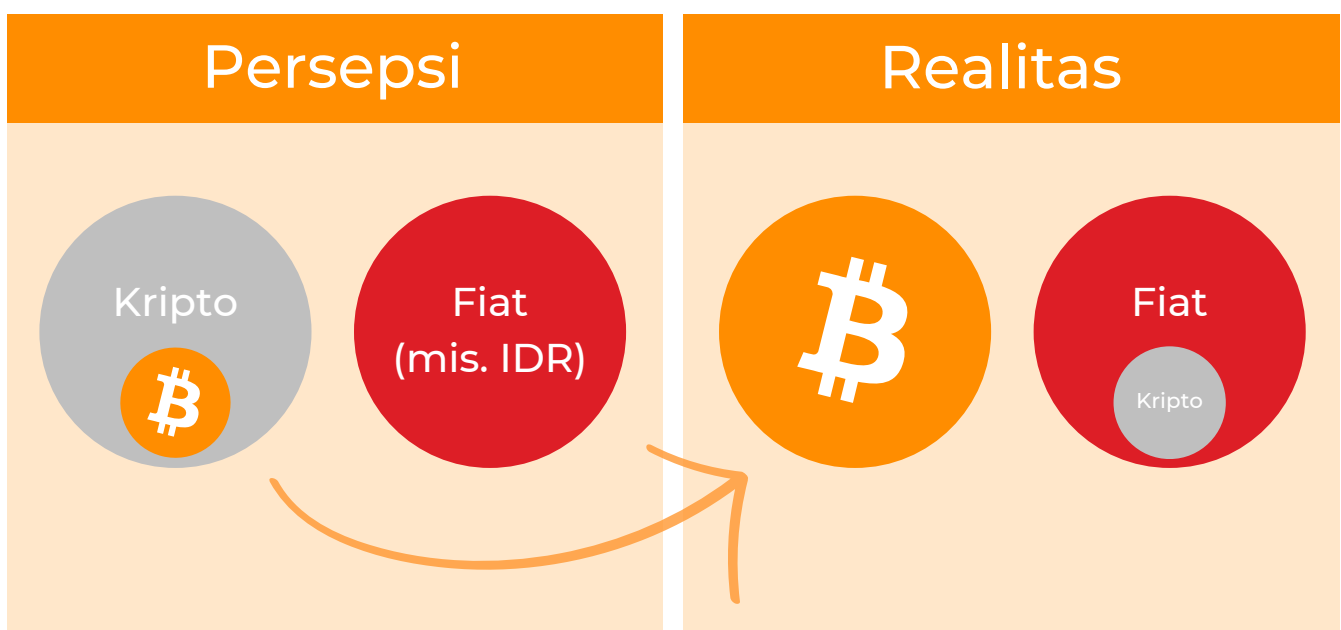
KESALAHPAHAMAN UMUM

"Bitcoin hanyalah sebuah spekulasi."

Salah. Nilai Bitcoin meningkat seiring waktu karena sifatnya yang terbatas dalam ekonomi yang terus tumbuh, maka **tidak akan menguntungkan** bila kita hanya **berspekulasi** dan mengharapkan keuntungan secara cepat dengan bitcoin (cth. trading). Selain itu, Bitcoin telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat kita yang tidak akan lenyap begitu saja dengan turunnya harga bitcoin. Sebaliknya, **fluktuasi** harga ini dapat dijelaskan sebagai Bitcoin masih berada **di tahap awal adopsi** serta **kurangnya pengetahuan** banyak orang saat ini tentang Bitcoin.

"Bitcoin sama seperti mata uang kripto lainnya."

Salah. Bitcoin adalah sebuah **revolusi uang**. Bitcoin adalah sistem **uang digital terdesentralisasi** pertama dan satu-satunya yang berhasil memecahkan masalah pengeluaran ganda (*double spending problem*). Semua mata uang digital lainnya tidak terdesentralisasi, memiliki risiko investasi yang tinggi, dan harus dianggap sebagai sekuritas (lihat misalnya di Amerika Serikat: Bitcoin **diklasifikasikan sebagai komoditas**, sementara semua mata uang digital lainnya dianggap sebagai sekuritas).¹⁰



Gambar 4: Persepsi vs. realitas afiliasi Bitcoin

KESALAHPAHAMAN UMUM

“Bitcoin adalah investasi yang berisiko dan buruk”

Salah. Faktanya, Bitcoin adalah aset dengan performa terbaik dalam satu dekade terakhir dan terus mengalami peningkatan nilai. Bitcoin menawarkan peluang unik untuk melindungi kekayaan dari inflasi dan kerentanan nilai Rupiah.

Dengan desain yang membatasi jumlahnya hanya 21 juta koin, Bitcoin kemungkinan besar merupakan aset paling aman untuk menjaga dan menyimpan nilai jangka panjang.

Kelangkaannya dan sifatnya yang terdesentralisasi menjadikannya pilihan investasi ideal bagi masyarakat Indonesia — untuk hari ini dan masa depan.

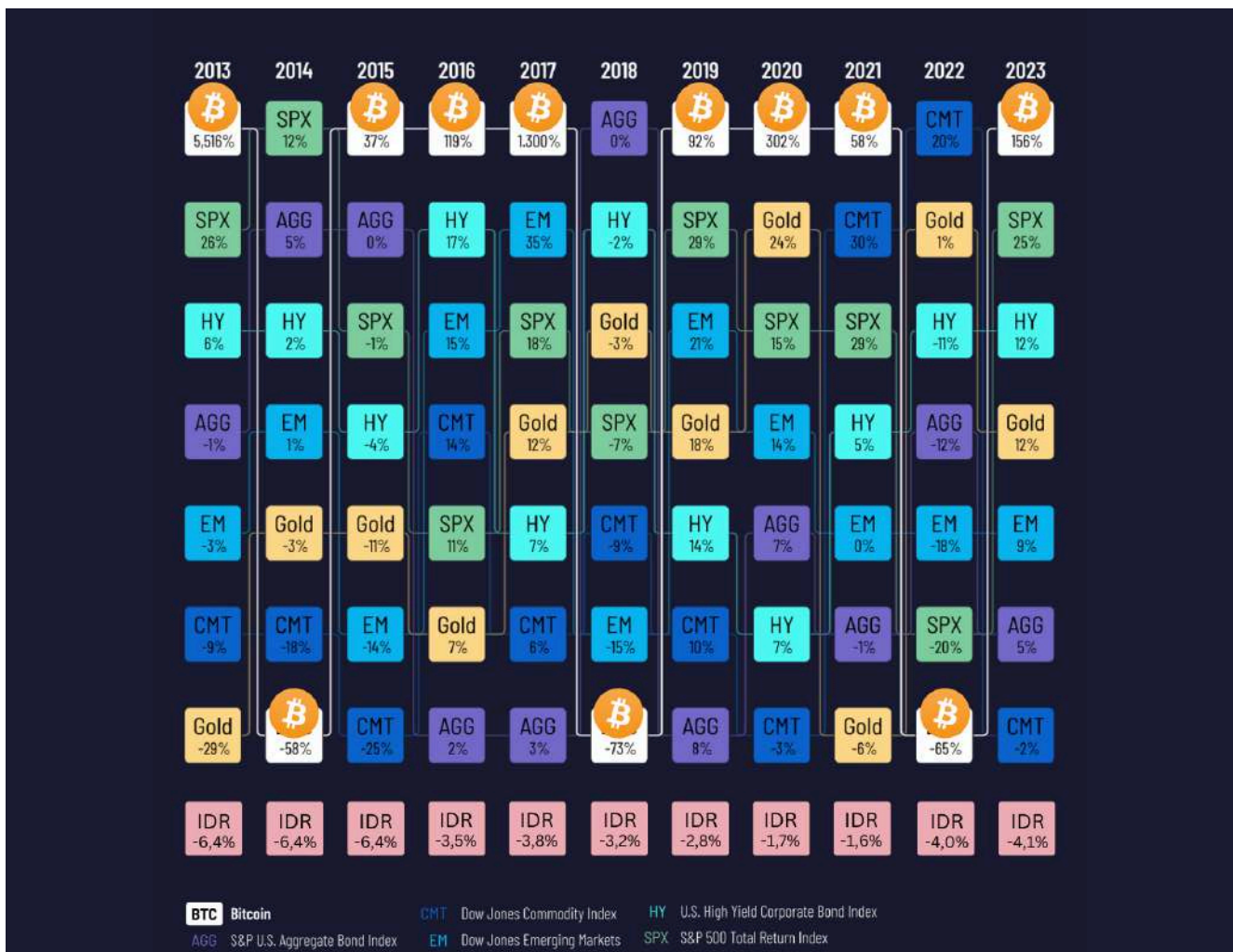
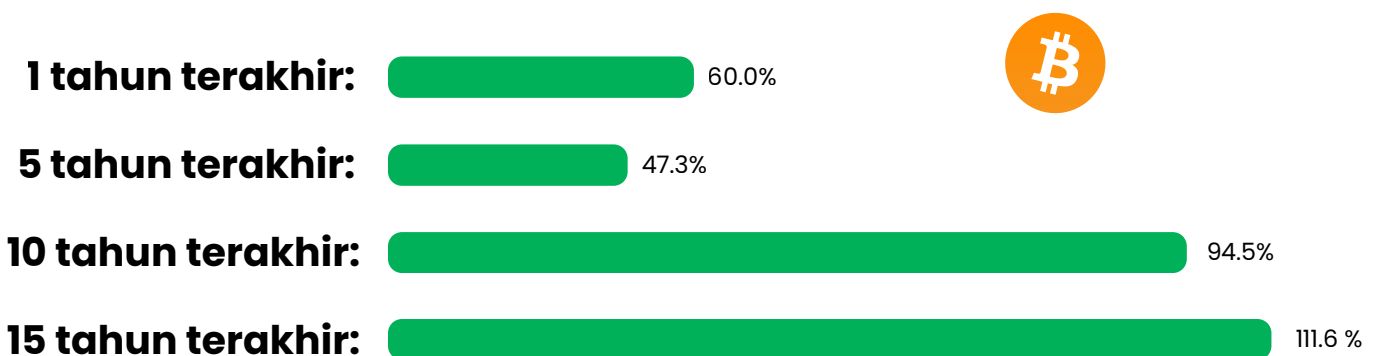


Figure 5: Bitcoin as an Investment - Source: Shares, World Bank, and Trading Economics

BITCOIN SANGAT VOLATIL. EMANG AMAN?



RATA-RATA IMBAL HASIL TAHUNAN



Sumber: CoinMarketCap

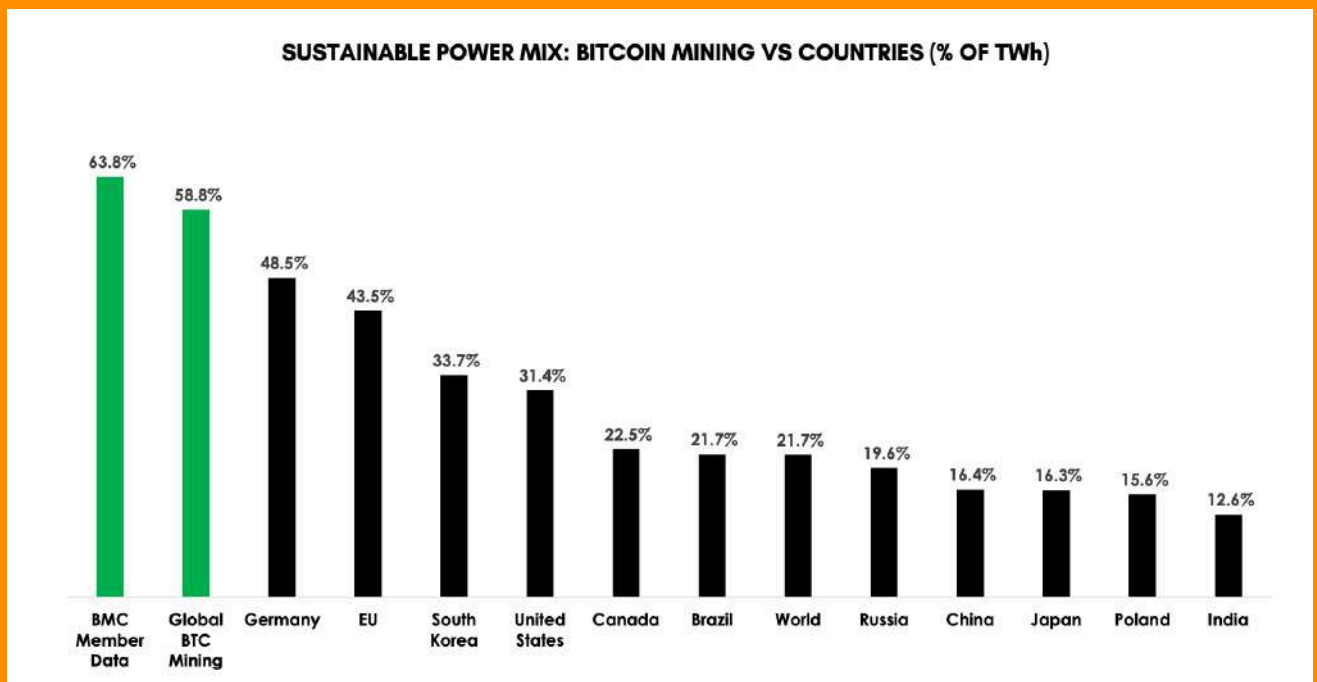
111.6 % per tahun
Apa lagi yang kamu tunggu?

KESALAHPAHAMAN UMUM

"Penambangan Bitcoin berdampak buruk bagi lingkungan dan membuang-buang energi."

Salah. Energi tersebut digunakan untuk mengamankan jaringan, sehingga tidak terbuang sia-sia, tetapi justru memberikan manfaat yang luar biasa. Bitcoin juga menggunakan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan sistem keuangan global saat ini atau industri pertambangan emas. Bitcoin adalah industri paling ramah lingkungan di dunia dengan persentase energi terbarukan tertinggi. Selain itu, para penambang Bitcoin memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan lebih banyak lagi dan dapat membantu menstabilkan jaringan listrik pada saat terjadi kelebihan produksi. Penambangan Bitcoin mendorong dan mempercepat perluasan energi terbarukan di seluruh dunia¹¹ (lihat penjelasan lebih lanjut di halaman 12-16).

PENAMBANGAN BITCOIN GLOBAL MEMILIKI BAURAN ENERGI BERKELANJUTAN TERTINGGI

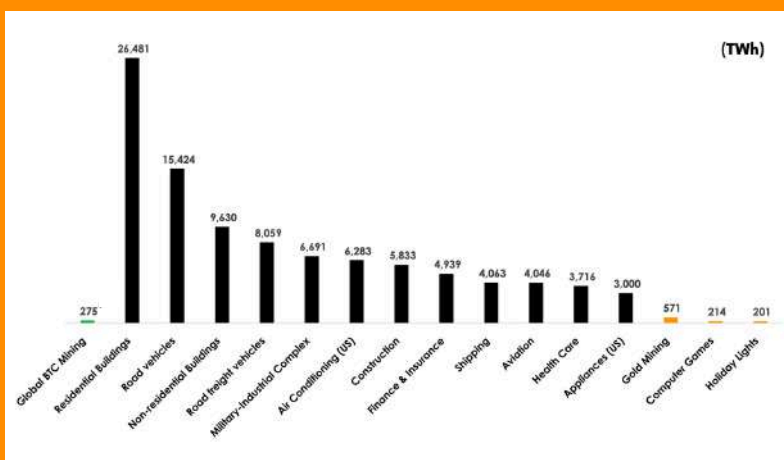


Gambar 6: Bauran tenaga listrik yang berkelanjutan - Penambangan Bitcoin vs negara¹²

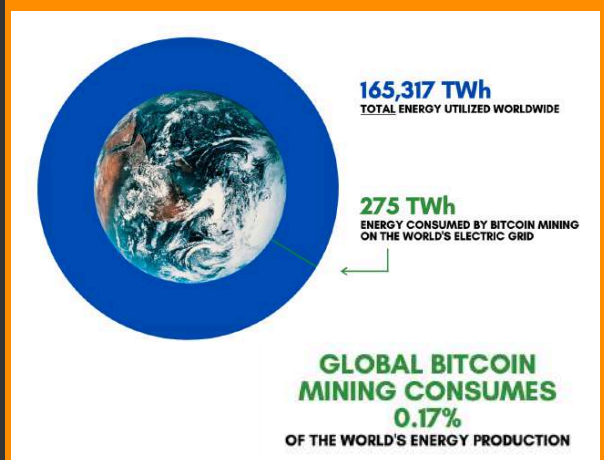
PENJELASAN: PENAMBANGAN BITCOIN

- Konsumsi energi secara umum tidaklah buruk. Sebaliknya, jika energi dikonsumsi untuk memberikan manfaat, maka ini sebenarnya adalah tanda kemajuan peradaban.
- Penambangan Bitcoin hanya menguntungkan dengan harga sekitar Rp 735,00/kWh (USD 0,05/kWh).¹³ Harga ini hampir secara eksklusif ditawarkan untuk listrik yang diproduksi secara berlebihan yang tidak memiliki permintaan lain. Harga rata-rata per kWh di Indonesia adalah Rp 1.444,70 untuk rumah tangga dan Rp 1.114,74 untuk bisnis (USD 0,098 & USD 0,076).¹⁴ Dengan demikian, para penambang Bitcoin hanya menggunakan energi yang tidak diinginkan oleh orang lain.
- Secara relatif, konsumsi energi penambangan Bitcoin jauh lebih rendah daripada yang sering diberitakan di berita utama media. Lihat grafik berikut untuk perbandingan:

PENAMBANGAN BITCOIN GLOBAL VS. INDUSTRI LAIN (2021/2022)



PENGUNAAN ENERGI PENAMBANGAN BITCOIN VS. TOTAL PENGUNAAN ENERGI GLOBAL



Gambar 7a: Penambangan Bitcoin vs industri lainnya¹⁵

Gambar 7b: Konsumsi energi Bitcoin¹⁶

PENJELASAN: PENAMBANGAN BITCOIN

- Energi yang digunakan dalam proses proof-of-work (penambangan) merupakan fitur penting dari Bitcoin, karena menyerupai perisai pelindung fisik yang melindungi nilai moneter yang tersimpan dalam jaringan.
- Semakin banyak energi yang kita gunakan untuk mengamankannya, semakin baik perlindungan jaringan (yaitu nilai yang tersimpan) dari serangan. Dan semakin terlindungi jaringan tersebut, semakin banyak nilai yang dapat kita simpan di dalamnya.



Gambar 8: Perlindungan nilai penyimpanan melalui penambangan bukti kerja¹⁷

PENJELASAN: PENAMBANGAN BITCOIN

Seperti yang telah ditunjukkan, penambangan Bitcoin merupakan sebuah mekanisme keamanan fisik yang melindungi nilai yang tersimpan dalam jaringan Bitcoin dari serangan. Rasio Manfaat-Biaya Serangan menggambarkan pentingnya proses berenergi tinggi ini.¹⁸

$$\frac{\text{Manfaat Serangan (B}_A\text{)}}{\text{Biaya Serangan (C}_A\text{)}} = \text{Rasio Manfaat-Biaya Serangan (BCR}_A\text{)}$$

Jika manfaat > biaya, serangan menguntungkan bagi penyerang

Jika biaya > manfaat, serangan tidak menguntungkan bagi penyerang

Gambar 9: Rumus Rasio Manfaat-Biaya Serangan¹⁹

Berikut adalah dua contoh:



Manfaat singa menyerang zebra adalah untuk mendapatkan makanan, tetapi butuh usaha keras untuk menangkap salah satu zebra jika mereka membentuk gerombolan yang kuat.

= negatif BCR_A



Sebaliknya, singa menyerang zebra yang lemah dan kesepian, karena dengan demikian ia mendapatkan jumlah daging yang sama dengan menghabiskan lebih sedikit sumber energinya.

= positif BCR_A

Logika yang sama berlaku untuk Bitcoin:

- Kita harus menjaga biaya serangan tetap tinggi untuk membuat serangan menjadi tidak menguntungkan.
- Biaya serangan yang tinggi ini tercermin dari banyaknya energi fisik yang harus dikeluarkan oleh penyerang untuk membobol jaringan Bitcoin.
- Biaya untuk energi dan semua perangkat keras penambangan akan lebih tinggi daripada nilai moneter yang dapat diperolehnya.

PENJELASAN: PENAMBANGAN BITCOIN



ex - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil



KAMPANYE PENAMBANGAN BITCOIN DI INDONESIA

- Pemerintah Indonesia sedang meneliti berbagai cara agar adopsi Bitcoin di negara ini dapat bermanfaat bagi masyarakatnya.
- Kondisi geografis Indonesia yang unik membuat Indonesia dapat menjadi pemain utama yang potensial dalam dunia penambangan Bitcoin.

"Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia - lebih dari 800 sungai dengan tenaga air. Karena Bitcoin memungkinkan transformasi energi menjadi uang, Bitcoin dapat menjadi hal yang transformatif bagi Indonesia."



"Generasi muda Indonesia membeli Bitcoin sebagai bentuk tabungan. Negara ini sudah berada di jalur yang kokoh menuju adopsi, dengan lebih dari 12 juta investor mata uang kripto, 70% di antaranya diinvestasikan dalam bitcoin."

*"Semoga **Indonesia menjadi surga Bitcoin** di masa depan."*

Gambar 10: Ex- Gubernur Ridwan Kamil dan "Kampanye Penambangan Bitcoin Indonesia"²⁰

PENJELASAN: PENAMBANGAN BITCOIN

Penambangan Bitcoin memungkinkan transformasi energi menjadi uang. Indonesia dapat menggunakan sumber daya energi terbarukannya yang melimpah untuk menjalankan penambang Bitcoin untuk menghasilkan bitcoin. Bitcoin ini adalah uang dan lebih banyak uang berarti lebih banyak pendapatan dan kekuasaan/pengaruh.



UANG TERSEBUT DAPAT DIGUNAKAN MISALNYA UNTUK:



Membiayai cagar alam dan taman nasional untuk melindungi satwa liar, keanekaragaman hayati laut, dan alam langka di pulau-pulau (contoh: penambangan Bitcoin menyelamatkan taman nasional tertua di Afrika).



Mendorong diversifikasi ekonomi dengan berinvestasi di area bisnis baru dan, dengan demikian, menjadi independen dari pengaruh dan tekanan negara barat.

KESALAHPAHAMAN UMUM

"Bitcoin itu haram."

Salah. Sistem fiat didasarkan pada kredit / hutang, yang bertentangan dengan hukum Islam. Bitcoin, sebaliknya, memungkinkan sebuah sistem moneter yang mengikuti ajaran Al-Quran:

- Berbagi risiko, keuntungan, dan kerugian (*Mudarabah*): Bitcoin terdesentralisasi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengeksploitasi untuk keuntungannya. Semua orang di jaringan memiliki risiko dan peluang yang sama untuk mendapatkan untung dan rugi.
- Tidak ada bunga (*Riba*): Bitcoin tidak dapat ditambah suplainya dengan mengeluarkan kredit seperti pada sistem fiat. Selain itu, karena pasokannya yang tetap, nilai bitcoin akan meningkat seiring berjalannya waktu sehingga orang-orang akan lebih cenderung menyimpan bitcoin mereka sebagai tabungan. Hal ini akan mengurangi godaan untuk meminjamkannya hanya untuk mendapatkan sedikit bunga.
- Tidak ada spekulasi (*Gharar*): Sistem fiat dengan tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan orang berspekulasi untuk mempertahankan daya beli mereka. Bitcoin, di sisi lain, adalah penyimpan nilai/kekayaan yang aman yang memungkinkan orang untuk kembali menabung daripada berspekulasi.
- Bukan Judi (*Maisir*): Bitcoin mengikuti algoritma proof-of-work, yang mengharuskan para penambang untuk berusaha keras dalam menambang bitcoin baru. Tidak ada keuntungan tanpa berjuang untuk mendapatkan *block reward*. Selain itu, tingkat kesulitan juga disesuaikan secara teratur.
- Mendistribusikan kekayaan dan membantu orang miskin (*Zakat*): Bitcoin memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke sistem keuangan dan memungkinkan distribusi kekayaan yang adil.

Dengan demikian, ketika menggunakan Bitcoin, ide uang dan investasi yang sesuai dengan **Syariah** bahkan dapat digunakan secara global.²¹



BUKA MATAMU

CARA MENJADI BITCOINER MUSLIM



taat Allah



nabung bitcoin



jangan pakai
fiat



gunakan uang
anti riba

KESALAHPAHAMAN UMUM

"Bitcoin dipakai sama pelaku kriminal."

Salah. Porsi aktivitas ilegal dalam total volume transaksi kripto hanya sebesar 0.15% dibanding volume transaksi sistem fiat. Secara umum, trennya terus menurun setiap tahun, terutama untuk Bitcoin. Sebaliknya, sistem fiat jauh lebih sering disalahgunakan untuk tujuan ilegal (2-5% dari PDB global).²²

"Bitcoin itu bubble dan tidak berharga."

Salah. Dalam ilmu ekonomi, sesuatu berharga jika memenuhi dua persyaratan berikut: **kelangkaan dan kegunaan (utilitas)**.²³ Kelangkaan berarti sesuatu memiliki persediaan yang terbatas. Dalam kasus Bitcoin, mata uang digital ini memiliki **batas maksimum 21 juta bitcoin**. Banyak analis mencatat bahwa batasan ini membuat Bitcoin lebih diminati daripada aset lainnya, bahkan emas. Dalam hal kegunaan (utilitas), penggunaan Bitcoin masih pada tahap fase awal namun utilitasnya sudah sangat luar biasa. Berikut adalah beberapa contohnya:

- Bitcoin adalah uang tunai digital yang terdesentralisasi.
- Bitcoin adalah penyimpan nilai (*store of value*).
- Bitcoin melindungi diri dari dampak inflasi.
- Bitcoin membuat produksi energi terbarukan menjadi menguntungkan.
- Bitcoin membuat perang menjadi tidak terjangkau.

Demikian beberapa contoh dan masih banyak lagi kasus penggunaan lainnya yang membuat Bitcoin menjadi salah satu aset yang paling diinginkan di planet ini.²⁴

Pantau throughput Bitcoin secara langsung dibandingkan dengan QRIS

→ bitcoincity.me/trx-visual



APA ITU BITCOIN?

KESALAHPAHAMAN UMUM

"Bitcoin lambat dan tidak dapat menangani transaksi dalam jumlah besar."

Salah. Untuk mengeksekusi transaksi dalam jumlah besar secepat mungkin, komunitas Bitcoin telah mengembangkan **Lightning Network**. Jaringan ini berjalan seiring dengan Jaringan Bitcoin dan memecahkan masalah skalabilitas yang diduga. Lightning dapat memproses 1.000.000+ transaksi per detik. Selain itu, Lightning memiliki keuntungan yang signifikan dalam hal biaya, privasi, dan ketahanan terhadap kesalahan, sehingga menjadikannya sistem pembayaran yang paling efisien di dunia.²⁵



Gambar 11: Lightning sebagai lapisan ke-2 - Penskalaan tanpa mengorbankan desentralisasi

	Visa	QRIS	Lightning
Kecepatan	3-5 detik (+ risiko tolak bayar)	1-3 detik (+ risiko kegagalan sentral)	Seketika (+ tunai & tuntas)
Biaya	~ 3040 Rp (+ biaya tolak bayar)	~ 0.7% dari nilai transaksi	0 - bbrp Rp
Transaksi (per detik)	24,000 - 65,000	5,000 - 10,000	1,000,000+
Privasi	Rendah	Sangat Jelek (Protokol Bank Sentral)	Tinggi
Ketahanan terhadap kesalahan	Sedang	Sedang - Tinggi	Rendah

Gambar 12: Perbandingan antara Visa, QRIS, dan transaksi Bitcoin-Lightning^{26 *}, ^{**}

STATUS QUO

Bitcoin di Indonesia

Sejak tahun 2018, utilitas utama Bitcoin telah dilarang, cth: orang tidak diizinkan untuk menggunakannya sebagai sistem pembayaran. Namun, investasi dan spekulasi adalah legal. Hal ini berdampak pada:

- Adopsi yang melambat, terutama karena panduan undang-undang yang kurang tepat dan kurangnya pendidikan publik
- Tidak ada ekonomi yang berkembang
- Tidak ada investasi asing
- Tidak ada lindung nilai terhadap inflasi atau melawan serangan spekulatif terhadap mata uang Rupiah
- Banyak potensi yang belum dimanfaatkan dalam penambangan Bitcoin, melayani masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dan membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan
- Tingginya aktivitas spekulatif dengan aset kripto yang mencurigakan (mis. NFT dan Aset Kripto) di kalangan masyarakat
- Risiko tinggi kehilangan kedaulatan dan kekayaan nasional



STATUS QUO

Bitcoin di Indonesia (Masyarakat)

Di Indonesia, semakin banyak orang mulai memahami Bitcoin dan tertarik menggunakannya. Mereka melihat bagaimana Bitcoin dapat melindungi tabungan dan membantu menghindari kerugian akibat inflasi.

Meskipun dukungan dari pemerintah masih terbatas, antusiasme masyarakat untuk belajar dan menggunakan Bitcoin dalam kehidupan sehari-hari terus tumbuh.

Gerakan yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengambil kendali atas masa depan keuangan mereka sendiri, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dari pihak yang berkuasa.



- Komunitas Bitcoin berkembang pesat di berbagai daerah
- 36+ meetup bulanan di berbagai kota
- Minat belajar Bitcoin terus meningkat
- Universitas mulai memasukkan Bitcoin ke dalam kurikulum
- Tim basket Bitcoin berkembang di Bogor
- Banyak orang mendirikan proyek dan bisnis berbasis Bitcoin
- Bitcoin House di Bali: pusat edukasi & komunitas
- Indonesia Bitcoin Conference: acara besar yang mendorong pertumbuhan
- Dan masih banyak lagi!



SELAMAT
DATANG

STATUS QUO

Bitcoin di seluruh dunia

Sebagian besar negara lain memahami dan memanfaatkan potensi yang dimiliki Bitcoin. Berikut adalah beberapa contoh adopsi Bitcoin:

- Bitcoin merupakan alat pembayaran yang sah di El Salvador
- Amerika Serikat, Uni Eropa, Brasil, Jepang, dan lebih dari 100 negara lainnya melegalkan pembayaran dengan Bitcoin
- Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Inggris, dan negara-negara maju lainnya menyiapkan peraturan untuk adopsi Bitcoin secara massal
- Filipina memiliki pulau Bitcoin (Boracay) dengan lebih dari 250 pedagang yang menerima pembayaran dalam Bitcoin
- Negara-negara mulai menggunakan energi terbarukan mereka untuk menambang Bitcoin dan menghasilkan kemakmuran, misalnya Norwegia dan Paraguay

- Legalisasi pembayaran Bitcoin
- Regulasi yang ramah terhadap Bitcoin
- Adopsi massal yang cepat
- Pemanfaatan potensi penambangan Bitcoin untuk membangun infrastruktur energi terbarukan
- Peningkatan kemakmuran



STATUS QUO

Bisnis di seluruh dunia

Banyak perusahaan rintisan dan perusahaan besar memasuki industri Bitcoin yang sedang berkembang, termasuk perusahaan perangkat lunak, perusahaan perangkat keras, penyedia jasa, pariwisata, majalah, game, buku, dll. Berikut adalah beberapa contohnya:

- Bank-bank tradisional dan penyedia layanan pembayaran menawarkan layanan Bitcoin untuk transaksi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah, contohnya Paypal, Visa, Master Card, BlackRock, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase, Santander, Deutsche Bank, dan dengan demikian mendisrupsi bisnis bank-bank tradisional lainnya
- Samsung, Intel, dan TSMC beroperasi dalam bisnis penambangan Bitcoin (perangkat keras, chip, dll.)
- Twitter mendukung donasi dalam bentuk bitcoin (via Lightning)
- Perusahaan-perusahaan besar menggunakan bitcoin untuk aset kas mereka, contohnya Microstrategy, Tesla, dll.
- Perusahaan energi menggunakan Bitcoin untuk mengakselerasi energi terbarukan (misalnya penyediaan sistem pemanas kota di musim dingin dengan penambangan Bitcoin seperti di Vancouver Utara)

- Berkembangnya industri Bitcoin dan pertumbuhan ekonomi



SEJARAH RUPIAH DI INDONESIA

Rupiah diperkenalkan setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1946, menggantikan mata uang kolonial Belanda. Harapan awal akan stabilitas ekonomi dengan cepat memudar saat negara mengalami inflasi tinggi pada masa pemerintahan Sukarno. Pada tahun 1950-an, pemerintah mengambil langkah drastis dengan meminta masyarakat memotong uang kertas mereka menjadi dua bagian, sebagai upaya untuk mengurangi nilainya dan mengendalikan inflasi—sebuah tindakan yang mencerminkan krisis ekonomi yang mendalam pada masa itu.



Memasuki era 1960-an dan 1970-an, inflasi terus menggerus nilai tabungan rakyat, mengurangi daya beli, dan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga.

Di bawah Soeharto, Indonesia sempat mengalami stabilitas sementara, namun saat krisis Asia 1997, Rupiah anjlok drastis, harga melonjak, dan krisis ekonomi menyebar luas.

Perjalanan dari uang 1 Rupiah awal kemerdekaan ke 100.000 Rupiah saat ini menjadi bukti panjangnya perjuangan melawan inflasi, serta rentannya sistem uang fiat yang membebani ekonomi rakyat selama puluhan tahun.

SEJARAH RUPIAH DI INDONESIA

Rupiah telah mengalami puluhan tahun inflasi tinggi, dari pecahan 1 Rupiah hingga 100.000 Rupiah, namun bahkan pecahan terbesar ini kini hampir tak bernilai.

Tahun 1968



Tahun 1992



Tahun 1999



APA YANG AKAN TERJADI SELANJUTNYA?

*Apakah ini jenis uang kertas yang akan segera kita lihat?
Kalau pemerintah terus mencetak uang tanpa henti, bisa jadi*



Tahun 2025?



Tahun 2028?



Kalau seseorang mengontrol uangmu, dia juga kontrol hidupmu!

Contohnya adalah Rupiah Indonesia



SIAPA YANG MENGONTROL SISTEM FIAT?

Pemerintah berperan sebagai sutradara utama. Selain dari pajak, anggaran negara dibiayai melalui utang baru (obligasi) yang diterbitkan oleh kementerian keuangan. Jika permintaan pasar tidak cukup, bank sentral yang membeli sisanya, memungkinkan pemerintah terus beroperasi tanpa persetujuan langsung dari rakyat—ibarat memiliki kartu kredit tanpa batas dan tanpa kewajiban bayar langsung.

Individu kaya diuntungkan karena mereka bisa menambah utang untuk membeli aset seperti tanah, saham, dan emas—memperbesar kekayaan tanpa banyak usaha.

Bank dan institusi keuangan tidak langsung mengatur sistem fiat, tapi sangat diuntungkan darinya. Mereka menciptakan uang baru melalui skema fractional reserve lending dan bila gagal, mereka diselamatkan dengan pencetakan uang baru—nyaris tanpa konsekuensi.

Bank sentral tampaknya memegang kendali atas jumlah uang beredar. Tapi pada kenyataannya, ia tunduk pada kebijakan pemerintah. Seolah-olah dalangnya justru dikendalikan oleh dalang lain. Ketika negara butuh dana, bank sentral mencetak uang dari "angin".

Bagaimana Mereka Diuntungkan: Kelompok-kelompok ini mendapat keuntungan dengan berbagai cara, menciptakan jaringan kendali yang kompleks. Pemerintah mendapatkan dana tanpa konsekuensi langsung, sementara individu kaya dan bank menghasilkan uang dengan mudah, dan bank sentral memastikan pertunjukan terus berjalan.

Sementara itu, masyarakat luas harus menanggung dampaknya—dari inflasi, melemahnya daya beli, hingga ketimpangan ekonomi.

Pada akhirnya, sistem fiat ini layaknya sebuah panggung, di mana segelintir pemain utama mendapat keuntungan besar, sementara sebagian besar hanya bisa bertanya-tanya tentang keadilan dari sistem keuangan tempat mereka berada.

MELINDUNGI DARI INFLASI

Harga sebuah Rumah di Jakarta Rupiah (dalam Milyar) vs Bitcoin



Gambar 13: Harga sebuah Rumah di Jakarta - Rupiah vs. Bitcoin²⁷

Bitcoin menunjukkan hal yang tidak disadari banyak orang: semua orang sebenarnya sedang kehilangan daya beli—bahkan mereka yang merasa makin kaya karena harga saham atau properti naik. Padahal kenyataannya, nilai uang mereka tetap menyusut dari tahun ke tahun.

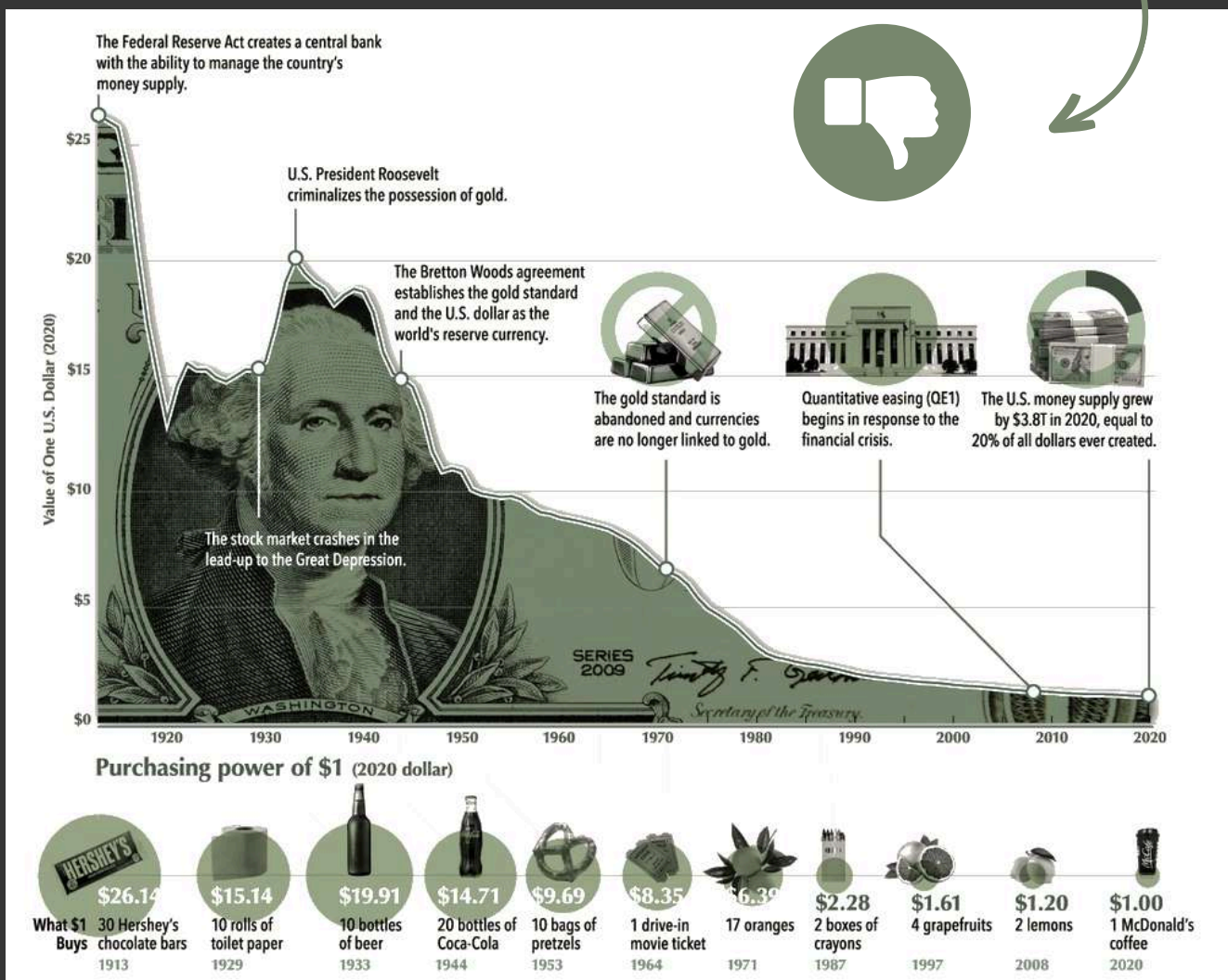
Bayangkan kamu menabung 1 miliar Rupiah. Di tahun 2016, uang itu bisa membeli 1 rumah. Empat tahun kemudian, hanya cukup untuk setengah rumah. Delapan tahun kemudian, nilainya tinggal cukup untuk seperempat rumah. **Kekayaanmu bukan bertambah—tapi perlahan-lahan meleleh.** Itu menyakitkan.

Sekarang bayangkan jika kamu menabungnya dalam Bitcoin. Dalam rentang waktu 8 tahun yang sama, simpananmu bisa tumbuh cukup untuk membeli 41 rumah.

PENJELASAN: INFLASI

Daya beli Dolar AS: Daya beli (yaitu nilainya dalam hal apa yang dapat dibeli) Dolar AS telah jatuh secara dramatis selama satu abad terakhir karena meningkatnya inflasi dan peningkatan jumlah uang beredar yang sangat besar.

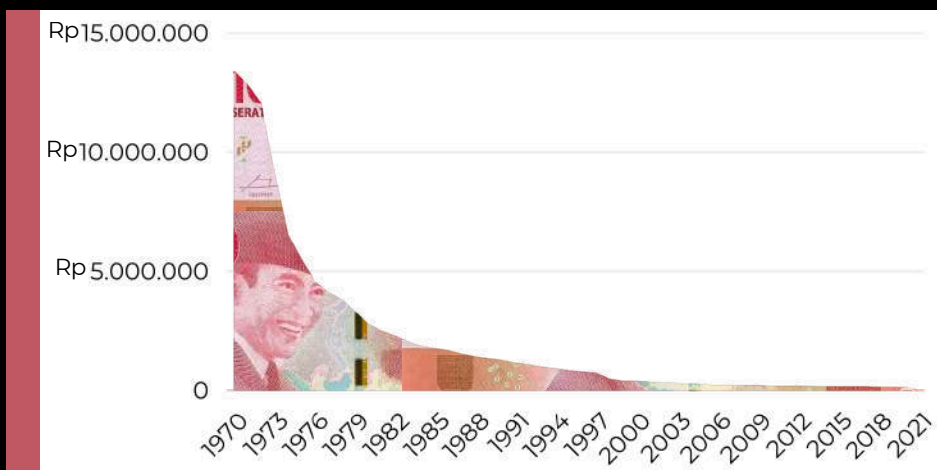
Sebagai contoh, dengan \$ 1 Anda dapat membeli 10 botol bir pada tahun 1933. Pada tahun 2020, Anda hanya bisa mendapatkan kopi McDonald's ukuran kecil dengan jumlah uang yang sama (= inflasi 95% dalam 87 tahun).



Gambar 14: Penurunan daya beli Dolar AS sejak tahun 1913²⁸

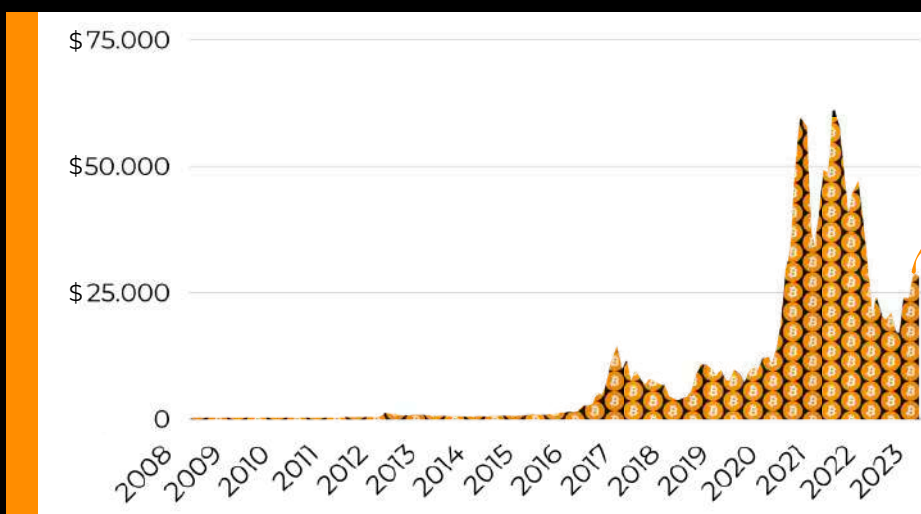
PENJELASAN: INFLASI

Daya beli Rupiah Indonesia: Hal yang sama berlaku untuk nilai Rupiah. Hilangnya daya beli bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Dolar AS.



Gambar 15: Penurunan daya beli Rupiah sejak tahun 1970²⁹

Daya beli Bitcoin: Akan tetapi, Bitcoin berbeda. Nilainya meningkat seiring waktu karena pasokannya terbatas, yaitu 21 juta bitcoin. Semuanya akan menjadi lebih murah dalam standar Bitcoin.



Gambar 16: Peningkatan daya beli Bitcoin sejak tahun 2008³⁰

PENJELASAN: INFLASI - CONTOH

Bagaimana harga mobil yang sama berubah dalam sistem Sistem Fiat vs Bitcoin?



Tesla Model 3

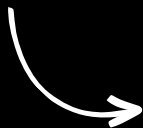
2013

10 tahun yang lalu

2023

Hari ini

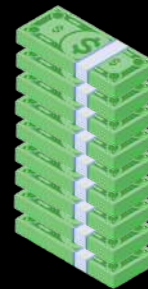
69,200 USD



lebih mahal
+30.1%



90,000 USD



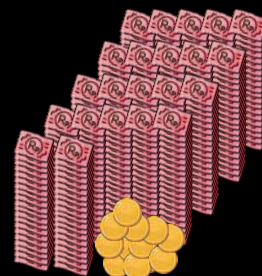
920,375,000 IDR



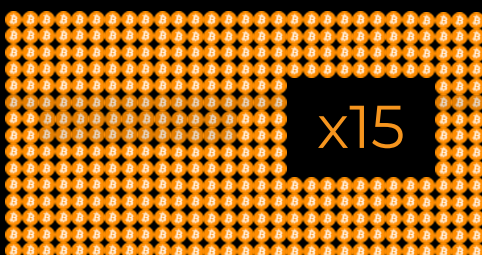
lebih mahal
+45.6%



1,339,987,500 IDR



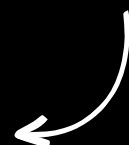
6,767 BTC



jauh lebih murah
-99.9%

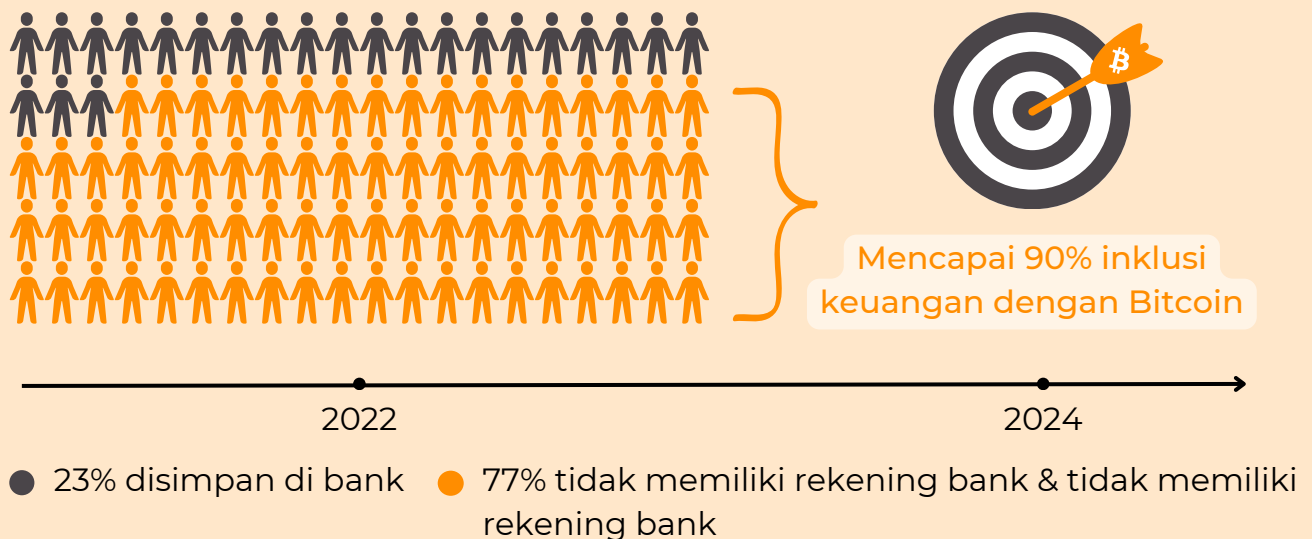


3 BTC



BANK BAGI MEREKA YANG TIDAK MEMILIKI REKENING BANK

Sekitar 51% penduduk Indonesia tidak memiliki rekening bank dan 26% tidak terjangkau oleh bank. Dengan sebuah smartphone, orang-orang ini dapat langsung berpartisipasi dalam pembayaran internasional dan domestik menggunakan Bitcoin. Mengingat 74% penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet aktif, persyaratan dasar sudah terpenuhi.³¹ Dengan Bitcoin, pemerintah Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.



Gambar 18: Melayani masyarakat Indonesia yang tidak dan kurang memiliki rekening bank dengan Bitcoin³²

MEMPERKUAT SISTEM PERBANKAN LOKAL

Bank-bank di Indonesia dapat memperoleh nasabah baru, serta berpartisipasi lebih banyak dalam pembayaran internasional, dan mungkin menghasilkan lebih banyak pendapatan jika mereka menerima Bitcoin dan teknologi yang melandasinya. Mereka dapat mengembangkan bursa, dompet, atau layanan keuangan untuk Bitcoin.

PENJELASAN: JADI BANK UNTUK DIRI SENDIRI DALAM 5 MENIT

Ubah hidupmu ke arah yang lebih positif dan buka “rekening bank” hanya dalam waktu kurang dari 5 menit—sepenuhnya gratis—dengan Bitcoin!

1

Unduh aplikasi Bitcoin pilihanmu dan isi saldo dompet digitalmu.

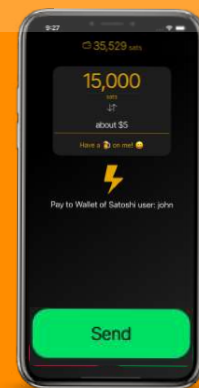
Seperti misalnya Wallet of Satoshi atau Blink — dua dompet Bitcoin yang sangat mudah digunakan.



2

Buka aplikasinya dan tekan MULAI — selesai! Sekarang kamu sudah punya akun Bitcoin sendiri

Tak perlu pergi ke kantor bank, menunggu berminggu-minggu, atau menyerahkan data pribadi.



3

Isi saldo dompet Bitcoin-mu dan mulai bertransaksi ke seluruh dunia.

Minta bantuan teman untuk menukar Rupiah ke Bitcoin dan isi saldo dompetmu. Sekarang kamu bisa bertransaksi dengan bebas.



MENINGKATKAN PDB

Meningkatkan pengiriman uang: Sekitar 1% (USD 9.960.000.000) dari PDB Indonesia terdiri dari pembayaran remitansi luar negeri.³³ Untuk transaksi ini, bank-bank asing dan penyedia layanan keuangan mengenakan biaya tinggi (rata-rata 7%)³⁴, yang mengarah ke kerugian tahunan rata-rata USD 675,5 juta untuk Indonesia. Dengan teknologi Lightning Network, transaksi pengiriman uang ini dapat dilakukan secara gratis dan real time. Bitcoin adalah cara yang paling menguntungkan untuk melakukan transaksi internasional dan menjaga nilai moneter dari hasil kerja masyarakat dalam perekonomian sendiri.



+ IDR 10,000,000,000,000

setiap tahun untuk keluarga-keluarga
Indonesia yang paling membutuhkannya.



Menarik pariwisata: Kesempatan untuk membayar dengan bitcoin sangat nyaman bagi wisatawan asing karena bitcoin adalah mata uang global. Tidak perlu lagi mengkonversi mata uang yang berbeda ke Rupiah atau membayar biaya tinggi untuk transaksi kartu kredit (mis. 1,5 - 3,5% untuk Visa atau Mastercard³⁵) dan penarikan ATM. Selain itu, sebagai negara yang inovatif dan merangkul teknologi, Indonesia menarik banyak perhatian dunia dan membuat Indonesia tidak hanya menarik bagi perusahaan internasional dan investor asing, tetapi juga bagi para pekerja digital nomaden, ekspatriat, dan pensiunan asing yang jumlahnya terus meningkat.

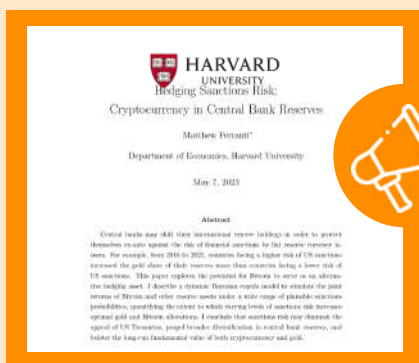
MENINGKATKAN PDB

Dapatkan investasi asing: Regulasi yang ramah terhadap Bitcoin akan menarik investasi dari luar negeri. Kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini (Mei 2023) sekitar USD 509 miliar.³⁶ Dengan asumsi bahwa Indonesia mengadopsi Bitcoin sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional, dan hanya menghasilkan investasi sebesar 0,1% dari kapitalisasi pasar Bitcoin (mis. oleh perusahaan penambangan bitcoin, pedagang aset kripto, perusahaan Jasa Pembayaran, dana layanan investasi / reksadana, perusahaan pengembang infrastruktur untuk Bitcoin, dan banyak lagi), maka akan ada sekitar USD 509 juta dalam bentuk investasi baru. El Salvador mengalami peningkatan 122,65% dalam Penanaman Modal Asing Langsung mereka pada tahun ketika mereka menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu tahun 2021 (total USD 830 juta). Selain itu, El Salvador juga mendapatkan keuntungan besar dari penerbitan obligasi berlandaskan Bitcoin (*Bitcoin backed bonds*) untuk mendanai pengembangan infrastruktur energi terbarukannya. Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, yang lebih penting lagi: negara Indonesia akan mendapatkan keuntungan jangka panjang dengan menerima lebih banyak pajak.

Mengurangi biaya transaksi pedagang hingga nol: Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 60 juta usaha ultra-mikro dan mikro, yang menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia. Namun, sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal.³⁷ Alih-alih menggunakan penyedia layanan pembayaran asing termasuk perangkatnya yang mahal, seperti Visa atau Mastercard, para pedagang dapat menggunakan layanan pembayaran di jaringan Bitcoin, yaitu Lightning Network, dengan biaya yang nyaris nol.

MENJADI LEBIH MANDIRI

Perlindungan terhadap resiko sanksi Internasional: Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa beberapa negara memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga dapat dengan mudah mengontrol atau mengasingkan negara lain dari perdagangan global (misalnya melalui inflasi yang tinggi terhadap USD atau dengan mengeluarkan negara dari sistem SWIFT). Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang bagaimana, dan sejauh mana, risiko sanksi keuangan dapat memotivasi perubahan komposisi cadangan aset bank sentral. Harvard Research mendesak bank sentral untuk memegang bitcoin untuk menghindari potensi sanksi dan menjadi lebih independen dari sistem uang terpusat. Sangat disarankan bank sentral mengalokasikan 2% - 5% cadangan aset dalam bentuk Bitcoin.⁴⁰



Bank-bank sentral seharusnya memindahkan komposisi cadangan devisa asing untuk melindungi diri mereka sendiri dari risiko sanksi keuangan oleh penerbit mata uang cadangan dunia fiat (USD)

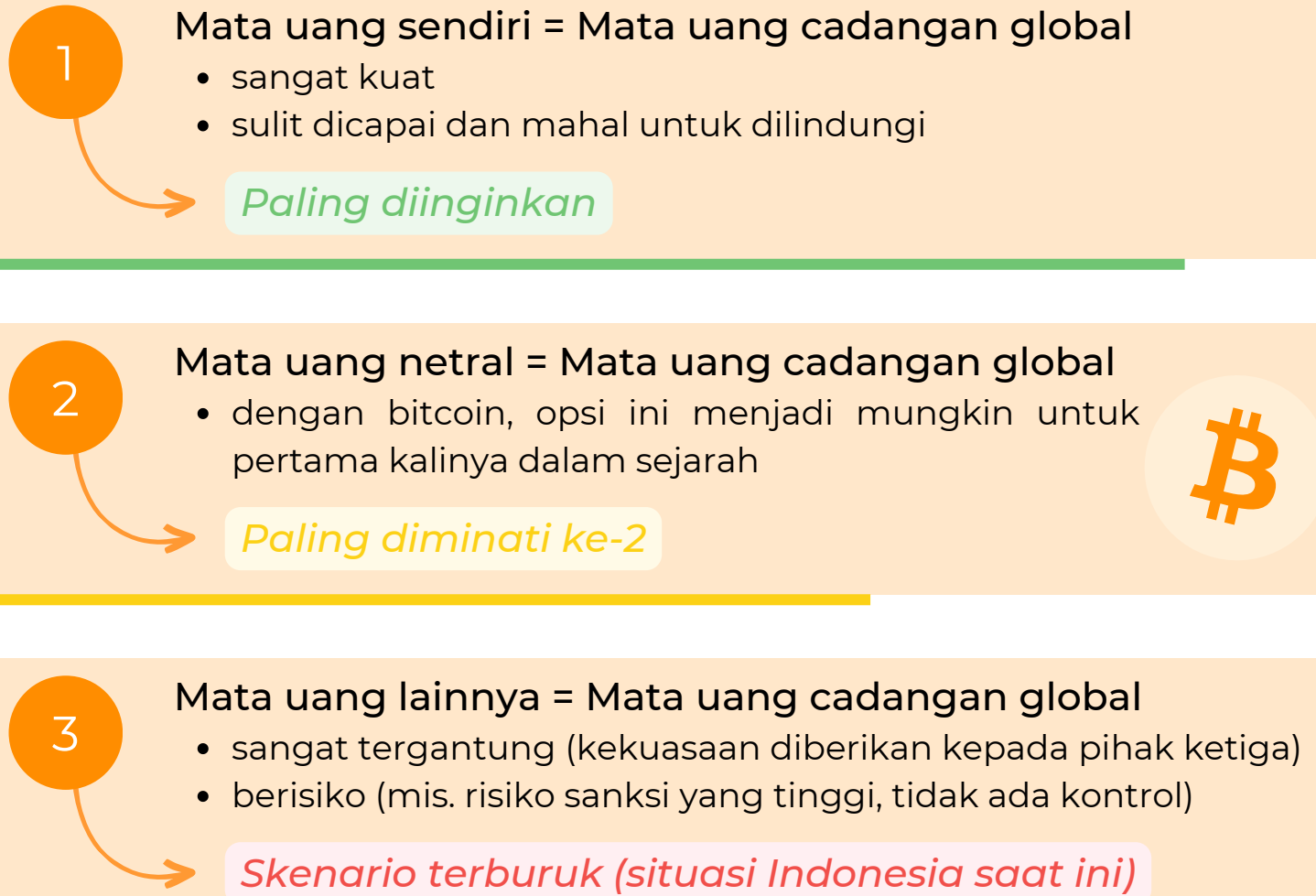


Bagian yang optimal: 2-5% bitcoin

Gambar 19: Universitas Harvard - Rekomendasi tentang Bitcoin untuk neraca bank sentral

Mengurangi kuasa penerbit mata uang cadangan dunia (USD): Perlu juga dipertimbangkan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk memiliki Bitcoin sebagai mata uang netral daripada menyerahkan semua kekuatan mata uang kepada penerbit fiat eksternal (misalnya Amerika Serikat dengan Dollar AS). Pilihan ini sebenarnya merupakan **skenario terburuk yang dimiliki oleh Indonesia saat ini** (lihat urutan prioritas pada bagan berikut). Indonesia masih memegang USD sebagai mata uang cadangan devisa negara.

MENJADI LEBIH MANDIRI



Gambar 20: Urutan prioritas mata uang cadangan global

Mengurangi pengaruh asing: Saat ini, Indonesia sangat bergantung pada dana asing (lihat pendalaman lebih lanjut di halaman 33). Melalui aliran dana tersebut, pihak luar mendapatkan pengaruh dan dapat mengajukan persyaratan tertentu terhadap pemerintah Indonesia (misalnya untuk mengejar kepentingan politik atau mendapatkan keuntungan perdagangan). Jika Indonesia mau membeli dan menyimpan Bitcoin, nilai keuntungannya akan membawa kemakmuran yang besar bagi negara ini, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada bantuan keuangan dan dapat bertindak lebih mandiri.

PENJELASAN: PENGARUH ASING



dan masih banyak lagi:



Amerika Serikat (termasuk organisasi-organisasi AS): ~ USD 1 miliar; Dana Moneter Internasional (IMF): pinjaman sebesar USD 1 miliar pada tahun 2020; Australia (termasuk organisasi-organisasi Australia): bantuan sebesar USD 250 juta pada tahun 2020; Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB): pinjaman sebesar USD 750 juta pada tahun 2020; Organisasi Kerja Sama Islam memberikan bantuan keuangan, namun jumlah totalnya tidak dipublikasikan.

MELINDUNGI DARI JENIS PERANG BARU

Selama berabad-abad, masyarakat menggunakan kekuatan fisik untuk menjaga keamanan sumber dayanya di setiap ranah: darat, laut, udara, dan ruang angkasa. Misalnya, sebuah negara melindungi perbatasan nasionalnya dengan militer, wilayah udaranya dengan angkatan udara, dan wilayah perairannya dengan angkatan laut. Negara dengan sengaja mengerahkan kekuatan fisik dalam bentuk sumber daya manusia terlatih, mesin, dan amunisi untuk mengamankan domain yang berbeda.

Lebih tepatnya, negara mempertahankan kebebasan beraktivitas kehidupan warganya, wilayahnya, kekayaannya, pengetahuannya, dan lain-lain, melalui kekuatan fisik. Namun, sepertinya ada bagian yang hilang dari teka-teki dalam hal mengamankan properti di dunia maya.

Masyarakat mengamankan sumber dayanya dengan menggunakan kekuatan fisik



MELINDUNGI DARI JENIS PERANG BARU

Masyarakat saat ini gagal melindungi domain baru, dunia maya, dengan kekuatan fisik. Orang, perusahaan, dan negara menyimpan data dan perangkat lunak mereka yang paling sensitif di dunia maya yang tidak terlindungi. Hal ini sangat berbahaya, karena jumlah penjahat dunia maya dan ancaman bentuk perang baru, perang dunia maya, terus meningkat. Kejahatan siber merugikan dunia sekitar USD 7 triliun pada tahun 2022. Jika diukur sebagai sebuah negara, kejahatan siber akan menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia.⁴²

Bitcoin, atau lebih tepatnya protokol proof-of-work, dapat mengisi bagian yang hilang dari teka-teki ini. Bitcoin mengubah kekuatan fisik menjadi *bit* (unit data terkecil) dan membebankan biaya fisik yang sangat besar kepada siapa saja yang mencoba untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrol terpusat atas *bit* tersebut. Dengan ini, jaringan Bitcoin bertujuan untuk melindungi aset digital.

Amerika Serikat telah menyadari urgensi untuk keamanan nasional mereka dan telah menelitinya selama lebih dari 2 tahun, bersama dengan Angkatan Pertahanan AS dan MIT.⁴³

Indonesia juga harus bersiap-siap untuk melindungi diri dari bentuk perang baru ini. Jika tidak, akan sangat mudah bagi negara-negara bersenjata digital untuk menyerang dan menaklukkan Indonesia dan mengubahnya menjadi negara jajahan modern - seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda pada abad ke-16 dan ke-17.⁴⁴

MENCAPAI SDG DENGAN BITCOIN

Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, penambangan Bitcoin dapat membantu menstabilkan jaringan listrik dan mempromosikan energi terbarukan di Indonesia. Peningkatan permintaan energi terbarukan yang dapat diandalkan memberikan rasa aman bagi perusahaan energi untuk memperluas produksi mereka dan membuat energi bersih menjadi terjangkau (SDG #7) bagi masyarakat luas. Bitcoin memungkinkan Indonesia untuk bergerak maju di jalur untuk menjadi negara yang lebih maju atau bahkan negara tanpa emisi karbon (SDG #11 dan SDG #13).

Namun, ini bukanlah satu-satunya cara bagaimana Bitcoin dapat membantu Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Faktanya, Bitcoin memiliki dampak langsung terhadap 10 SDG dan mendukung 7 SDG lainnya secara tidak langsung.⁴⁵



Bitcoin membantu mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

dampak langsung

dampak tidak langsung



Gambar 23: Dampak Bitcoin terhadap pencapaian SDGs⁴⁶

MEMBUAT LANGKAH YANG STRATEGIS

Dalam catur, sangat penting untuk membuat langkah strategis dan memposisikan diri Anda dengan baik di papan catur untuk mendapatkan keuntungan atau setidaknya menangkis serangan lawan. Jika Anda tidak memiliki strategi yang baik, Anda akan kalah dalam permainan. Hal yang sama berlaku untuk urusan internasional dan ekonomi global. Tak lama setelah negara-negara besar mulai memasukkan bitcoin ke dalam neraca keuangan mereka, harganya akan meroket. Hal ini akan membuat negara-negara berkembang jauh lebih sulit untuk memasuki pasar dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi yang terdepan dengan mengadopsi Bitcoin dan menjadi pemimpin di masa depan. Namun, jika Indonesia bertindak tidak bijaksana (seperti larangan pembayaran Bitcoin), negara-negara lain akan mengalahkan Indonesia dalam beberapa langkah.



Gambar 24: Adopsi Bitcoin adalah langkah catur yang strategis



RINGKASAN

PEMBELAJARAN UTAMA DARI DOKUMEN INI



Bitcoin membantu semua orang dan sangat mudah digunakan. Ini akan membuat hidupmu lebih mudah dan lebih baik.



Bitcoin merupakan bentuk uang sekaligus sarana penyimpanan nilai. Ia menjadi cara modern untuk menjaga dan mentransfer nilai, baik untuk masa kini maupun masa depan.



Bitcoin adalah inovasi tak terhentikan yang sedang mengubah dunia di berbagai aspek kehidupan—sebagaimana dahulu Internet membawa revolusi serupa.



Indonesia tidak dapat melarang penggunaan Bitcoin dan hanya akan merugikan dirinya sendiri dalam upaya tersebut.



Bitcoin lebih mendekati prinsip halal dibandingkan Rupiah, dan menyebarkan gagasan uang yang sesuai dengan syariah ke seluruh dunia.



Bitcoin adalah peluang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia, sekaligus solusi bagi berbagai tantangan besar yang sedang dihadapi negara ini.



Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Jika tidak, Indonesia akan tertinggal dan dieksploitasi oleh negara lain.



Jika Anda tidak menyukai Bitcoin, berarti Anda belum memahami Bitcoin dengan baik. Silakan lakukan riset lebih dalam.

CHECKLIST AWAL - LANGKAH BERIKUTNYA!

- ☒ Baca dokumen ini dengan penuh seksama
- ☐ Ikuti meetup Bitcoin lokal atau kunjungi Bitcoin House Bali untuk memulai perjalanan belajar dan terhubung dengan komunitas.

Opsional: Daftar ke program My First Bitcoin — program GRATIS selama 10 minggu.
- ☐ Unduh dompet Bitcoin (lihat halaman 6).
- ☐ Beli satoshi pertamamu (misalnya di meetup atau melalui exchange).
- ☐ Mulailah menabung uangmu ke dalam Bitcoin setiap bulan.
- ☐ Teruslah belajar! Ikuti acara, gabung workshop, dengarkan podcast kami, dan eksplorasi topik yang kamu minati.

Pro Tip 1:

Baca buku “The Bitcoin Standard” karya Saifedean Ammous.

Pro Tip 2:

Aktiflah di komunitas dan cari pekerjaan yang bisa dibayar dalam Bitcoin.

Bitcoin Pertama Aku di Indonesia



Jakarta



Kelulusan: 06/2025



Kohort Berikutnya: Awal & Pertengahan 2026

baru!



Surabaya



Kelulusan: 03/2025, 06/2025



Kohort Berikutnya: Awal 2026



 **My
First
Bitcoin**



Bandung



Kelulusan: 09/2024, 12/2024, 04/2025, 04/2025, 07/2025, 11/2025



Sorotan: Telkom University



Kohort Berikutnya: Awal 2026



Online



Kelulusan: 12/2024, 04/2025, 12/2026



Sorotan: Rekor Dunia dengan 500+ Pendaftar



Kohort Berikutnya: Awal & Pertengahan 2026

Bali



Kelulusan: 11/2024, 02/2025, 08/2025, 12/2025



Sorotan: B. Inggris & B. Indonesia



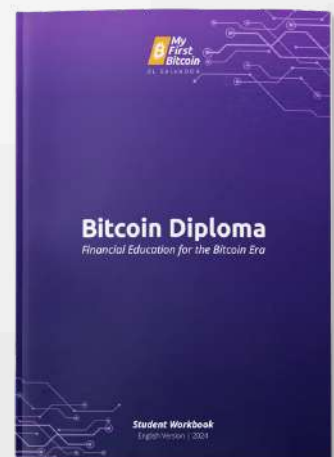
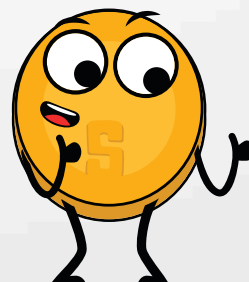
Kohort Berikutnya: Awal & Pertengahan 2026

Program 10 Minggu

Sertifikat Internasional

Belajar Seru dan Interaktif

100% GRATIS

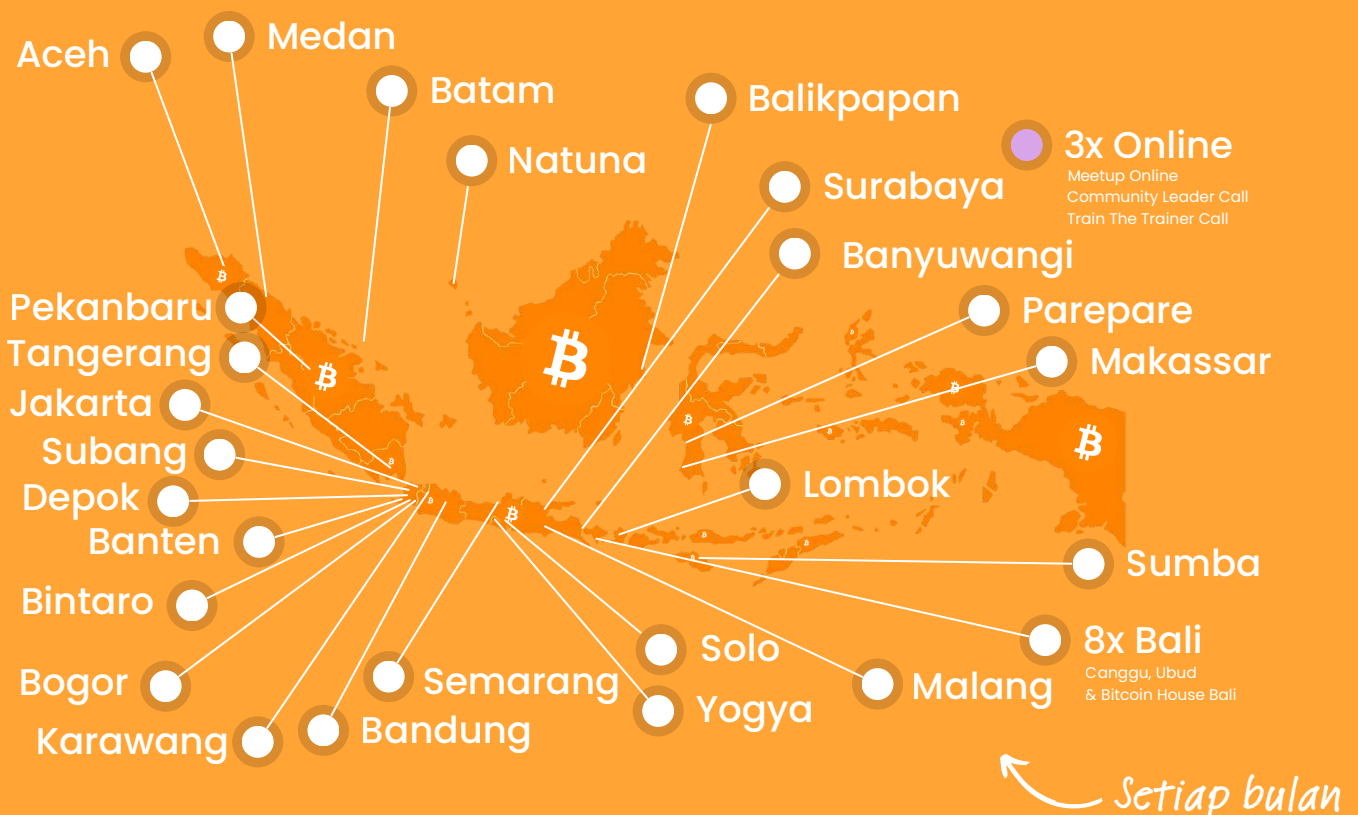


INI ADALAH KESEMPATAN ANDA!

Bitcoin memberi Anda peluang untuk:

- Melindungi tabungan dari inflasi
- Meraih kebebasan finansial tanpa bergantung pada bank
- Membantu Anda dan keluarga membangun masa depan yang lebih baik

Ikuti salah satu dari 38+ meetup Bitcoin-only yang diadakan setiap bulan di seluruh Indonesia. Atau mulai meetup-mu sendiri bersama kami di kotamu!



BELAJAR & BERBAGI DENGAN SESAMA

Aksi mudah yang KAMU bisa ambil:



Cari tahu bagaimana Bitcoin bisa bermanfaat untukmu — buka pikiran dan tetap ingin tahu!



Aktif di Komunitas Bitcoin Indonesia



Bagikan dokumen ini ke teman dan keluarga

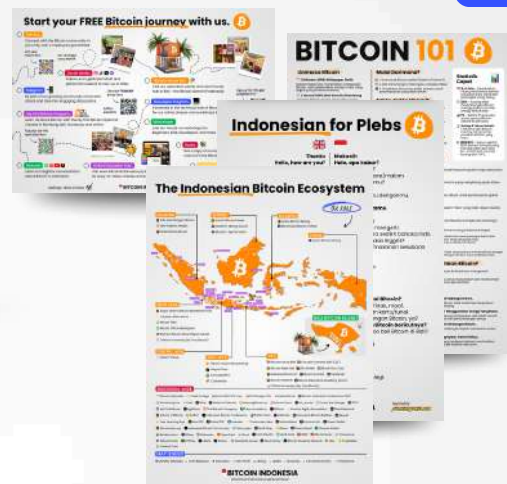
Dari komunitas, untuk komunitas.

Teruslah belajar dan berkembang bersama Bitcoin.

Buku & Booklet

open-source

Flyers



Stiker & Tipcards

Games (tmsk. Panduan)



Websites



& banyak lagi!

REFERENSI

- 1) Satoshi Nakamoto - "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"
(Bahasa Indonesia: www.bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_id.pdf,
English: www.bitcoin.org/bitcoin.pdf)
- 2) Satoshi Nakamoto - "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"
(Bahasa Indonesia: www.bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_id.pdf,
English: www.bitcoin.org/bitcoin.pdf)
- 3) Dan Held - "Bitcoin has a 99.98% uptime"(www.twitter.com/danheld/status/1445126150930509831)
- 4) Jemima McEvoy - "McDonald's Starts Accepting Bitcoin In El Salvador"
(www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/09/07/mcdonalds-starts-accepting-bitcoin-in-el-salvador/?sh=569e43726264)
- 5) Der Gigi - "Bitcoin Is An idea"
(www.dergigi.com/2021/06/13/bitcoin-is-an-idea)
- 6) Satoshi Nakamoto - "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"
(Bahasa Indonesia: www.bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_id.pdf,
English: www.bitcoin.org/bitcoin.pdf)
- 7) Igor - "Fiat v. Gold v. Bitcoin"
(www.medium.com/coinmonks/fiat-v-gold-v-bitcoin-706a03332f2b)
- 8) Igor - "Fiat v. Gold v. Bitcoin"
(www.medium.com/coinmonks/fiat-v-gold-v-bitcoin-706a03332f2b)
- 9) Dan Blystone - "Bitcoin vs. Credit Card Transactions: What's the Difference?"
(www.investopedia.com/articles/forex/042215/bitcoin-transactions-vs-credit-card-transactions.asp)
- 10) River.com - "Why Don't Altcoins Threaten Bitcoin?"
(www.river.com/learn/why-dont-altcoins-threaten-bitcoin)
- 11) Bitcoin Mining Council - "Bitcoin Mining Council Q4 2022 Briefing"
(www.youtube.com/watch?v=1jOUUnFH-Ins)
- 12) Bitcoin Mining Council - "Bitcoin Mining Council Q4 Presentation of 2022"
(www.bitcoinminingcouncil.com/wp-content/uploads/2023/01/BMC-Q4-2022-Presentation.pdf)
- 13) New York Times - "Bitcoin Uses More Electricity Than Many Countries. How Is That Possible?"
(www.nytimes.com/interactive/2021/09/03/climate/bitcoin-carbon-footprint-electricity.html)
- 14) GlobalPetrolPrices - "Indonesia electricity prices"
(www.globalpetrolprices.com/Indonesia/electricity_prices)
- 15) Bitcoin Mining Council - "Bitcoin Mining Council Q4 Presentation of 2022"
(www.bitcoinminingcouncil.com/wp-content/uploads/2023/01/BMC-Q4-2022-Presentation.pdf)
- 16) Bitcoin Mining Council - "Bitcoin Mining Council Q4 Presentation of 2022"
(www.bitcoinminingcouncil.com/wp-content/uploads/2023/01/BMC-Q4-2022-Presentation.pdf)
- 17) Graphics by vectorsmarket15

REFERENSI

- 18) Jason Lowery - "Softwar"
(www.goodreads.com/en/book/show/122975497)
- 19) Jason Lowery - "Extract of 'Physical Security 101' Presentation at MIT"
(www.youtube.be/RgBvr6lnEpk)
- 20) BTCCASEY - "Governor Ridwan Kamil and Samson Mow describe the future of Bitcoin in Indonesia at Bitcoin 2023"
(www.bitcoinmagazine.com/culture/the-future-of-bitcoin-in-indonesia-at-bitcoin-2023)
- 21) Rahul Nambiampurath - "Is Bitcoin Halal or Haram? An Islamic Law Perspective"
(www.beincrypto.com/learn/bitcoin-halal-haram)
- 22) AIBC Group - "Debunking the ECB's attacks on Bitcoin"
(www.aibc.world/news/debunking-the-ecbs-attacks-on-bitcoin)
- 23) Quizlet.com - "How is value related to scarcity and utility?"
(www.quizlet.com/explanations/questions/how-is-value-related-to-scarcity-and-utility-f247f2a7-ee51acff-c1ea-46a6-94ce-6a7bd75c718f)
- 24) Ana Nicenko - "Goldman Sachs ranks Bitcoin as the best-performing asset of 2023"
(www.finbold.com/goldman-sachs-ranks-bitcoin-as-the-best-performing-asset-of-2023)
- 25) Siby Suriyan - "Bitcoin And The Lightning Network: The Most Efficient Payment System In The World"
(www.nasdaq.com/articles/bitcoin-and-the-lightning-network%3A-the-most-efficient-payment-system-in-the-world-2021-10)
- 26) *This table concerns smaller transactions, where the value transferred is less than USD 100,
**Data sources: Visa - Fact Sheet, Forbes.com - Credit Card Guide 2023, L2fees.info, Matter Labs, 2kSync, Bottlepay
- 27) Bitcoin Indonesia Instagram Post on Housing prices in Jakarta"
(https://www.instagram.com/p/C_zPPeSvz6d/)
- 28) Govind Bhutada - "Purchasing Power of the U.S. Dollar Over Time"
(www.visualcapitalist.com/purchasing-power-of-the-u-s-dollar-over-time)
- 29) WorldData - "Inflation rates in Indonesia"
(www.worlddata.info/asia/indonesia/inflation-rates.php)
- 30) Ian Webster - "Bitcoin Historical Prices"
(www.in2013dollars.com/bitcoin-price)
- 31) The Asian Banker - "Digitalisation paving the way to financial inclusion"
(www.theasianbanker.com/finance-indonesia-2022)

REFERENSI

- 32) The Asian Banker - "Digitalisation paving the way to financial inclusion"
(www.theasianbanker.com/finance-indonesia-2022)
- 33) The World Bank - "Personal remittances, received (current US\$) - Indonesia"
(www.data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=id&view=chart)
- 34) Dilip Ratha - "What Are Remittances? - Back to Basics: Economics Concepts Explained - Finance & Development"
(www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/pdf/ratha-remittances.pdf)
- 35) Shivani Tanna and Mrinmay Dey - "Amazon accepts Visa credit cards in global truce over fees"
(www.reuters.com/technology/visa-reaches-agreement-with-amazon-over-payment-fees-2022-02-17)
- 36) CoinMarketCap - "Bitcoin Capitalization"
(www.coinmarketcap.com/currencies/bitcoin)
- 37) Sunarso - "How one bank is digitalizing financial inclusion in Indonesia"
(www.weforum.org/agenda/2022/05/digitalization-financial-inclusion-in-indonesia)
- 38) Shawn O'Malley - "Dollar Milkshake Theory Explained"
(www.theinvestorspodcast.com/dollar-milkshake-theory)
- 39) Russell Hotten - "Ukraine conflict: What is Swift and why is banning Russia so significant?"
(www.bbc.com/news/business-60521822)
- 40) Matthew Ferranti - "Hedging Sanctions Risk: Cryptocurrency in Central Bank Reserves"
(www.drive.google.com/file/d/1HBBv5GWIOzzhHdmqAW2MNKHzfFmsLzrX/view)
- 41) Jason Lowery - "Softwar"
(www.goodreads.com/en/book/show/122975497)
- 42) Malcomb Farber - "Cybercrime Damages To Cost The World \$7 Trillion USD in 2022"
(www.einnews.com/pr_news/585389499/cybercrime-damages-to-cost-the-world-7-trillion-usd-in-2022)
- 43) Jason Lowery - "Softwar"
(www.goodreads.com/en/book/show/122975497)
- 44) *Imperialism Indonesia* - "Dutch Colonization"
(www.imperialismindonesia.weebly.com/dutch-colonization.html)
- 45) *PlanB* - "Global adoption of Bitcoin" (www.twitter.com/100trillionUSD/status/1602046823316836353)
- 46) *United Nations* - "The Sustainable Development Goals (SDGs)"
(www.sdgs.un.org/goals)
- 47) *Graphical content and photos:*
www.flaticon.com, www.freepik.com, www.bitcoin.org, and www.pexels.com

AMBILLAH PIL OREN



TENTANG KAMI

DIANA- PENULIS

✉ diana@bitcoinindonesia.xyz

MARIUS - PENULIS

✉ marius@bitcoinindonesia.xyz

DIMAS - PENERJEMAH

✉ dimas@bitcoinindonesia.xyz



TERIMA KASIH

INDONESIA

